

Đề thi thử 8**KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****NĂM HỌC: 2022 – 2023****Môn : TOÁN – Lớp 7 – Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)****A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3.0 ĐIỂM)**

Câu 1. Kết quả của phép tính $A = \frac{-3}{31} + \frac{-6}{17} + \frac{1}{25} + \frac{-28}{31} + \frac{-11}{17} + \frac{-1}{5}$ là

- A. $\frac{54}{25}$ B. $\frac{-54}{25}$ C. $\frac{25}{54}$ D. $\frac{-25}{54}$

Câu 2. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là $\frac{4}{5} \text{ cm}^2$, chiều rộng là $\frac{2}{3} \text{ cm}$. Tính chu vi của tấm bìa đó.

- A. $\frac{28}{15}$. B. $\frac{44}{15}$. C. $\frac{6}{5}$. D. $\frac{56}{15}$.

Câu 3. Hình lập phương nào trong các hình lập phương sau có giá trị của thể tích bằng giá trị của diện tích toàn phần?

- A. Hình lập phương cạnh 6cm B. Hình lập phương cạnh 7cm
C. Hình lập phương cạnh 4cm D. Hình lập phương cạnh 5cm

Câu 4. Tìm x biết $|3x - 1| = \frac{1}{2}$

- A. $x = \frac{1}{2}$ hoặc $x = -\frac{1}{2}$ B. $x = \frac{1}{6}$ hoặc $x = \frac{1}{2}$
C. $x = -\frac{1}{6}$ hoặc $x = -\frac{1}{2}$ D. $x = \frac{1}{6}$ hoặc $x = -\frac{1}{6}$

Câu 5. Bác Huyền mua 10 mớ rau muống với giá 12 nghìn đồng một mớ. Cùng với số tiền đó bác Huyền mua được 15 mớ rau cải. Vậy một mớ rau cải có giá là

- A. 10 nghìn đồng. B. 5 nghìn đồng. C. 8 nghìn đồng. D. 6 nghìn đồng.

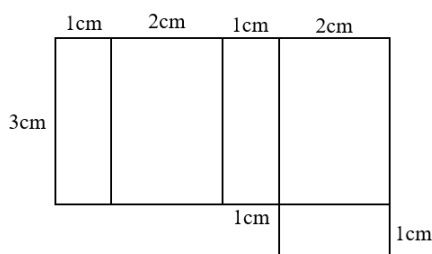
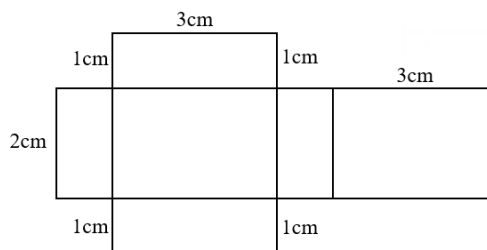
Câu 6. Các số biểu diễn số hữu tỉ $1\frac{2}{3}$ là

- A. $\frac{5}{3}; 2\frac{4}{6}; 3\frac{6}{9}; 4\frac{8}{12}$. B. $\frac{5}{3}; \frac{-5}{3}; \frac{3}{5}; \frac{-3}{5}$. C. $\frac{5}{3}; 2\frac{4}{3}; 3\frac{6}{3}; 4\frac{8}{3}$. D. $\frac{5}{3}; 1\frac{4}{6}; 1\frac{6}{9}; 1\frac{8}{12}$.

Câu 7. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng d có

- A. ít nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng d
B. vô số đường thẳng vuông góc với đường thẳng d .
C. nhiều hơn hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng d
D. duy nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng d

Câu 8. Cho hai tấm bìa sau:

**Hình 1****Hình 2**

Kết luận đúng là

- A. Chỉ tấm bìa ở Hình 2 ghép được hình hộp chữ nhật

- B. Cả hai tấm bìa ở Hình 1 và Hình 2 đều ghép được hình hộp chữ nhật
 C. Cả hai tấm bìa ở Hình 1 và Hình 2 đều không ghép được hình hộp chữ nhật
 D. Chỉ tấm bìa ở Hình 1 ghép được hình hộp chữ nhật

Câu 9. So sánh hai phân số: $\frac{1234}{1235}$ và $\frac{4319}{4320}$

- A. $\frac{1234}{1235} = \frac{4319}{4320}$. B. $\frac{1234}{1235} < \frac{4319}{4320}$. C. $\frac{1234}{1235} > \frac{4319}{4320}$. D. Không thể so sánh.

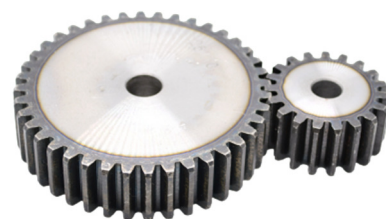
Câu 10. Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn $0,(27)$ dưới dạng phân số

- A. $\frac{2}{7}$. B. $\frac{3}{99}$. C. $\frac{3}{11}$. D. $\frac{27}{100}$.

Câu 11. Tính $3,(5) - 4\frac{1}{3} + 5,(4)$ ta được kết quả với độ chính xác $d=0,0005$ là

- A. 4,667. B. 4,666. C. 4,6667. D. 4,67.

Câu 12. Để truyền một chuyển động người ta có thể dùng dây xích nối hai bánh xe có răng, hoặc các bánh xe có răng khớp với nhau, hoặc dùng dây cu-roa. Ta xét một bộ máy truyền chuyển động có hai bánh xe khớp với nhau. Nếu bánh xe thứ hai có 3 răng và quay 18 vòng/phút thì bánh xe thứ nhất quay 6 vòng/phút sẽ có bao nhiêu răng?



- A. 8 B. 12 C. 9 D. 14

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 ĐIỂM)

Câu 13. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính

a) $\frac{11}{8} \cdot \left[\left(\frac{-5}{11} : \frac{13}{8} - \frac{5}{11} : \frac{13}{5} \right) + \frac{-6}{33} \right] + \frac{-3}{4}$

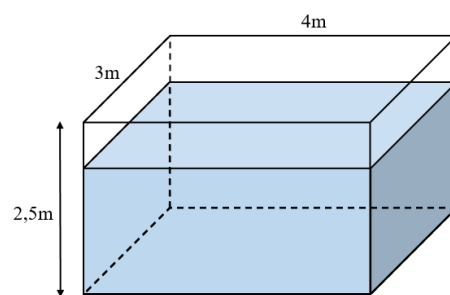
b) $\left(\frac{13}{23} - \left| -\frac{15}{4} \right| \right) + \left(\frac{2\sqrt{25}}{23} - \frac{1}{\sqrt{16}} - \frac{2}{3^3} \right)$

Câu 14. (1.0 điểm) Tìm x biết a) $\frac{2}{3}x - \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{9}{16}}$

b) $\left| x - \frac{1}{3} \right| - 0,25 = \frac{1}{2}$

Câu 15. (1.0 điểm) Tìm x, y, z biết $\frac{x}{3} = \frac{y}{-7} = \frac{z}{9}$ và $x + y + z = 1$

Câu 16. (1.0 điểm) Một cửa hàng bán quần áo có chương trình khuyến mãi như sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 15% tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Bình có thẻ thành viên, bạn mua hai chiếc áo sơ mi, mỗi áo đều có giá 200 000 đồng và một quần Jeans với giá 350 000 đồng. Bạn đưa cho người thu ngân 1 triệu đồng. Hỏi bạn Bình được trả lại bao nhiêu tiền?



Câu 17. (1.5 điểm) Nhà bạn An có một bể nước hình hộp chữ nhật với kích thước chiều dài đáy bể là 4m, chiều rộng đáy bể là 3m và chiều cao của bể là 2,5m. Ba bạn An đổ nước vào bể sao cho khoảng từ mặt nước đến miệng bể là 0,3m. Hỏi thể tích nước trong bể là bao nhiêu ?

- a) Tính thể tích của bể nước.
 b) Tính thể tích của lượng nước trong bể.

Câu 18. (1.5 điểm) Cho định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau”.

- a) Vẽ hình minh họa định lí trên.
 b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên.

Đề thi thử 7**KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****NĂM HỌC: 2022 – 2023****Môn : TOÁN – Lớp 7 – Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)****A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3.0 ĐIỂM)**

Câu 1. Cho $A = \frac{1}{5} - \left[\left(\frac{-2}{3} \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{6} \right) \right]$. Khi đó

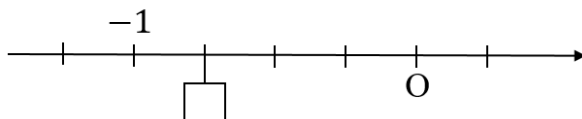
A. $A = 2$

B. $A > 2$

C. $A < 2$

D. Chưa kết luận được

Câu 2. Điền vào ô trống



A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{-3}{4}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{-1}{2}$

Câu 3. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức $-(-a + b - 5 - c)$ ta được kết quả là

A. $-a + b - 5 - c$

B. $a + b - 5 - c$

C. $a - b + 5 + c$

D. $-a - b + 5 + c$

Câu 4. Số thập phân 0,015 được biểu diễn dưới dạng phân số tối giản nào?

A. $\frac{3}{100}$

B. $\frac{1}{100}$

C. $\frac{1}{200}$

D. $\frac{3}{200}$

Câu 5. Căn bậc hai số học của 81 là

A. 9

B. -9

C. -9 và 9

D. 81

Câu 6. Kết quả của phép tính $A = \left| \frac{2}{3} - \frac{\sqrt{81}}{3^2} \right| - \left(\frac{\sqrt{25}}{15} + \frac{1}{5} \right)$ là

A. $\frac{1}{5}$

B. $-\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{-22}$

D. $\frac{1}{22}$

Câu 7. Tìm x biết $|2x| = \frac{1}{3}$

A. $x = \frac{1}{3}$ hoặc $x = -\frac{1}{3}$

B. $x = \frac{1}{2}$ hoặc $x = -\frac{1}{2}$

C. $x = \frac{1}{6}$ hoặc $x = -\frac{1}{6}$

D. $x = \frac{1}{4}$ hoặc $x = -\frac{1}{4}$

Câu 8. Cho tỉ lệ thức $\frac{18}{x+1} = \frac{-12}{4}$, giá trị của x là

A. $x = -6$ hoặc $x = -7$

B. $x = -6$

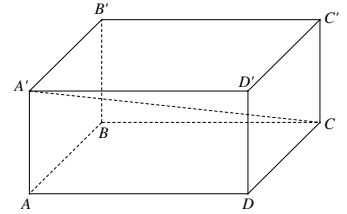
C. $x = -6$ hoặc $x = 7$

D. $x = -7$

Câu 9. Trung bình cứ 1 tạ thóc sau khi qua máy xát sẽ thu được 8 yến gạo. Vào vụ thu hoạch, bác nông dân xát 24 tấn thóc sẽ thu được bao nhiêu tấn gạo?

- A. 19,2 tấn. B. 30 tấn. C. 19200 tấn. D. 192 tấn.

Câu 10. Cho hình hộp chữ nhật bên dưới, hãy điền vào chỗ



Khi đó, mỗi đoạn thẳng $A'C$, $B'D$, $C'A$, $D'B$ gọi là của hình hộp chữ nhật.

- A. Đỉnh B. Đường chéo C. Cạnh D. Mặt

Câu 11. Hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m, thể tích 192m^3 thì có chiều cao là bao nhiêu?

- A. 5m B. 7m C. 8m D. 6m

Câu 12. Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”. Kết luận của định lí là

- A. Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
B. Nếu hai đường thẳng cùng song song.
C. Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba.
D. chúng song song với nhau.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 ĐIỂM)

Câu 13. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính

a) $\left(\frac{-7}{4} \cdot \frac{3}{8} + \frac{-7}{4} \cdot \frac{5}{8}\right) + \frac{7}{15} : \frac{-14}{5}$ b) $(\sqrt{0,25} - 1,2) : 1\frac{1}{20} - \left(-\frac{5}{2}\right)^2 - \left|-\frac{1}{12}\right|$

Câu 14. (1.0 điểm) Tìm x biết

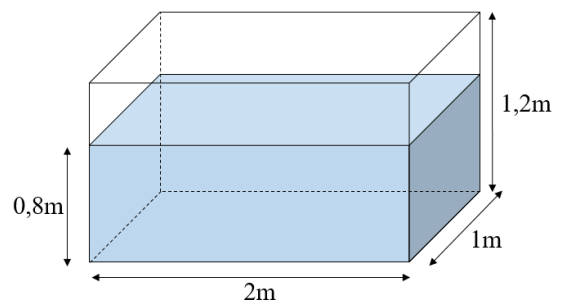
a) $\frac{1}{5}x + \frac{2}{3} = \frac{3}{5}$ b) $|2x - 1| - 3 = 4$

Câu 15. (1.0 điểm) Tìm x , y , z biết $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{-2}$ và $x + y + z = 25$

Câu 16. (1.0 điểm) Có 3 bao đường, bao thứ nhất nặng 41,6kg, bao thứ hai nặng hơn bao thứ nhất 24,5kg, bao thứ ba bằng $\frac{3}{5}$ bao thứ hai. Hỏi ba bao nặng bao nhiêu kilogram?

Câu 17. (1.5 điểm) Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 1m và chiều cao 1,2m. Trong bể chứa một lượng nước cao 0,8m.

- a) Hãy tính diện tích xung quanh của bể nước.
b) Hãy tính thể tích của lượng nước chứa trong bể.
c) Cần đổ thêm bao nhiêu nước để bể đầy nước



Câu 18. (1.5 điểm) Cho định lí: “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại”.

- a) Vẽ hình minh họa định lí trên.
b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên.

----- HẾT -----

Đề thi thử 6**KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****NĂM HỌC: 2022 – 2023****Môn : TOÁN – Lớp 7 – Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)****A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3.0 ĐIỂM)**

Câu 1. Giá trị biểu thức $\left| -\frac{\sqrt{16}}{2} \right| \sqrt{\frac{625}{36}} - \left| \sqrt{0,25} - \frac{3}{4} \right|$ là

A. $\frac{97}{12}$

B. $-\frac{12}{97}$

C. $-\frac{97}{12}$

D. $\frac{12}{97}$

Câu 2. Tìm x biết $\frac{3}{x} = \frac{12}{-24}$

A. -6 .

B. 6 .

C. -5 .

D. 5 .

Câu 3. Cho định lí: “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại” Giả thiết của định lí là

A. Nó vuông góc với đường thẳng còn lại

B. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại

C. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song

D. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng

Câu 4. Tìm x biết $x^2 = 144$

A. Không có x thỏa mãnB. $x = 9$ hoặc $x = -9$ C. $x = 12$ hoặc $x = -12$ D. $x = 144$ hoặc $x = -144$

Câu 5. Góc xOy có tia Oz là tia phân giác Biết $\widehat{xOy} = 45^\circ$, số đo của góc zOy là

A. 60°

B. $22,5^\circ$

C. 90°

D. 45°

Câu 6. Tính $1, (5) - 2\frac{1}{3} + 3, (4)$ ta được kết quả với độ chính xác $d=0,005$ là

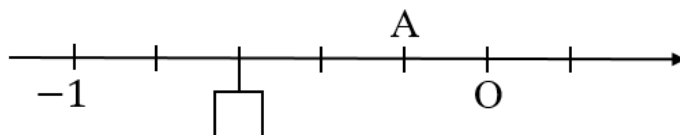
A. $2,66$.

B. $2,7$.

C. $2,67$.

D. $2,667$.

Câu 7. Điền vào ô trống



A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{-3}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{-1}{2}$

Câu 8. Hình lập phương có tất cả bao nhiêu mặt?

A. 6 mặt

B. 12 mặt

C. 8 mặt

D. 4 mặt

Câu 9. Để cày xong một cánh đồng trong 5 giờ người ta cần 4 máy cày. Vậy nếu người ta dùng 5 máy cày thì cày xong cánh đồng đó trong bao lâu? Biết công suất các máy cày là như nhau.

- A. 4 giờ. B. 2 giờ. C. 5 giờ. D. 6 giờ.

Câu 10. So sánh hai số hữu tỉ $\frac{2021}{2022}$ và $\frac{2022}{2023}$

- A. $\frac{2021}{2022} = \frac{2022}{2023}$ B. $\frac{2021}{2022} < \frac{2022}{2023}$ C. $\frac{2021}{2022} > \frac{2022}{2023}$ D. Không thể so sánh

Câu 11. Một khối hình lập phương có thể tích 343m^3 thì có độ dài cạnh là

- A. 8m B. 7m C. 5m D. 6m

Câu 12. Số $-4\frac{5}{7}$ thuộc tập hợp số nào trong các tập hợp số sau?

- A. $\mathbb{N}^*$. B. $\mathbb{Q}$. C. $\mathbb{N}$. D. $\mathbb{Z}$.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 ĐIỂM)

Câu 13. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính a) $\left(\frac{-3}{4} + \frac{2}{5}\right) : \frac{7}{3} + \left(\frac{3}{5} + \frac{-1}{4}\right) : \frac{7}{3}$ b) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left[\frac{1}{2} : 2 - \sqrt{81} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2\right]$

Câu 14. (1.0 điểm) Tìm x biết a) $x - \frac{1}{5} = \frac{-3}{2} - \frac{1}{5}$ b) $\left|x - \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{4} - 0,25$

Câu 15. (1.0 điểm) Tìm x, y, z biết $\frac{x}{3} = \frac{y}{-5} = \frac{z}{9}$ và $x + y + z = 56$

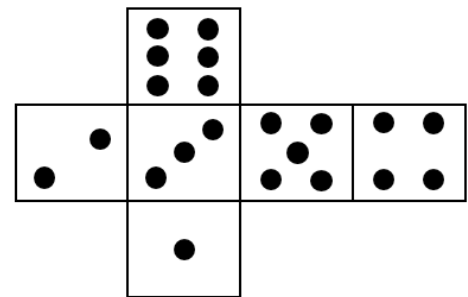
Câu 16. (1.0 điểm) Một cửa hàng đang có chương trình giảm giá 10% cho sản phẩm A và giảm 5% cho sản phẩm B. Một người đã mua ở cửa hàng này một sản phẩm A với giá niêm yết 230 000 đồng và một sản phẩm B với giá niêm yết 160 000 đồng. Hỏi người này phải trả bao nhiêu tiền cho cả hai sản phẩm?

Câu 17. (1.5 điểm) Một người làm một con súc sắc hình lập phương có kích thước như Hình a từ tấm bìa có hình dạng như Hình b.

- a) Tính thể tích con súc sắc.
b) Tính diện tích tấm bìa hình dạng như Hình b.



Hình a



Hình b

Câu 18. (1.5 điểm) Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”.

- a) Vẽ hình minh họa định lí trên.
b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên.

----- HẾT -----

Đề thi thử 5**KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****NĂM HỌC: 2022 – 2023****Môn : TOÁN – Lớp 7 – Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)****A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3.0 ĐIỂM)****Câu 1.** Cứ 100kg thóc thì cho 60kg gạo Hỏi 2 tấn thóc thì cho bao nhiêu kilogam gạo?

- A. 120kg B. 1200kg C. 200kg D. 12kg

Câu 2. Số 1,3 thuộc tập hợp số

- A. $\mathbb{Z}$ B. $\mathbb{Q}$ C. $\mathbb{N}$ D. $\mathbb{N}^*$

Câu 3. Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức

- A. $\frac{2}{6}$ và $\frac{4}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ và $\frac{4}{5}$ C. $\frac{1}{3}$ và $\frac{2}{6}$ D. $\frac{2}{6}$ và $\frac{4}{5}$

Câu 4. Giá trị biểu thức $\frac{3}{4}\sqrt{\frac{121}{49}} + \frac{\sqrt{121}}{\sqrt{49}} \cdot \frac{1}{4}$ là

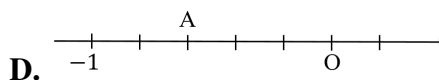
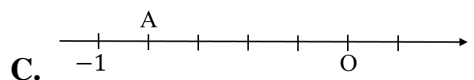
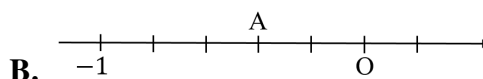
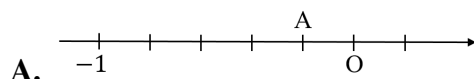
- A. $\frac{121}{49}$ B. $\frac{-11}{7}$ C. $\frac{11}{7}$ D. $\frac{-121}{49}$

Câu 5. Góc xOy có tia Oz là tia phân giác Biết $\widehat{xOy} = 45^\circ$, số đo của góc zOy là

- A. 90° B. 45° C. 60° D. $22,5^\circ$

Câu 6. Căn bậc hai số học của 81 là

- A. $x = 9$ và $x = -9$ B. $x = -9$ C. $x = 9$ D. $x = 9$ hoặc $x = -9$

Câu 7. Hình nào trong các hình sau biểu diễn số hữu tỉ $-\frac{3}{5}$?**Câu 8.** Kết quả của phép tính $\frac{-3}{7} + \left(3 - \frac{3}{4}\right) - \left(2,25 - \frac{10}{7}\right)$ là

- A. 8 B. 7 C. 4 D. 1

Câu 9. Cho định lí: “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại” Kết luận của định lí là

- A. Nó vuông góc với đường thẳng còn lại
B. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại
C. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song

D. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng

Câu 10. Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài là 7m, chiều rộng là 5m và chiều cao là 4m

- A. 140m^3 B. 96m^3 C. 140m^2 D. 96m^2

Câu 11. Số x thỏa mãn $\frac{3}{4} = \frac{15}{x}$ là

- A. 14 B. 20 C. 10 D. 15

Câu 12. Số đối của $\frac{7}{9}$ là

- A. $-\frac{7}{9}$ B. $\frac{-9}{7}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $\frac{9}{7}$

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 ĐIỂM)

Câu 13. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính a) $1\frac{2}{5} + \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{7}{10} : \frac{21}{20}$ b) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left[\frac{1}{2} : 2 - \sqrt{81} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2\right]$

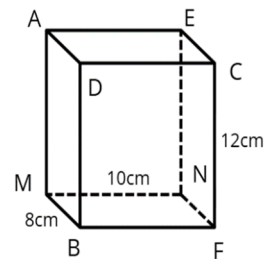
Câu 14. (1.0 điểm) Tìm x biết a) $\frac{3}{2}x - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$ b) $\frac{4}{5} - \left|x - \frac{2}{3}\right| = \frac{2}{3}$

Câu 15. (1.0 điểm) Tìm x, y, z biết $\frac{x}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{8}$ và $x + y + z = 49$

Câu 16. (1.0 điểm) Hướng ứng phong trào “Tết trồng cây”, ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia trồng cây xanh trên địa bàn phường. Biết rằng số cây lớp 7A, 7B, 7C trồng lần lượt tỉ lệ với 6; 4; 5 và tổng số cây của lớp 7B và 7C trồng được nhiều hơn của lớp 7A là 15 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được.

Câu 17. (1.5 điểm) Một hộp quà hình hộp chữ nhật AEDC.MNFB có $CF = 12\text{cm}$; $MN = 10\text{cm}$; $MB = 8\text{cm}$.

- a) Kể tên các cạnh bên của hình hộp chữ nhật.
b) Tính diện tích xung quanh của hộp quà.
c) Thể tích của hộp quà.



Câu 18. (1.5 điểm) Cho định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau”.

- a) Vẽ hình minh họa định lí trên.
b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên.
c) Chứng minh định lí trên.

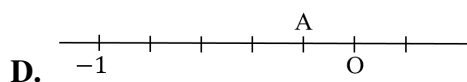
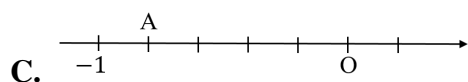
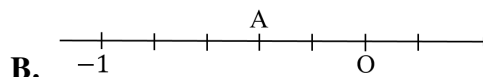
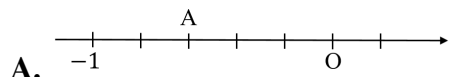
Đề thi thử 4**KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****NĂM HỌC: 2022 – 2023****Môn : TOÁN – Lớp 7 – Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)****A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3.0 ĐIỂM)****Câu 1.** Số nào sau đây là số hữu tỉ dương?

A. $\frac{-4}{7}$

B. $\frac{-3}{5}$

C. $\frac{-1}{-2}$

D. $-\left(\frac{-3}{-7}\right)$

Câu 2. Hình nào trong các hình sau biểu diễn số hữu tỉ $\frac{-1}{5}$?**Câu 3.** Chọn **khẳng định đúng** về quy tắc chuyển vế đối với số hữu tỉ

A. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” hay dấu “+” đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong dấu ngoặc

B. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong dấu ngoặc

C. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước, ta đổi dấu của các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” đổi thành dấu “+”

D. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong dấu ngoặc

Câu 4. $\frac{7}{30}$ được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là

A. 0,(23)

B. 0,(233)

C. 0,2(3)

D. 0,(2333)

Câu 5. Tính $\sqrt{64}$.

A. -8

B. 8

C. ± 8

D. 32.

Câu 6. Giá trị biểu thức $\frac{3}{4} \cdot \sqrt{\frac{121}{49}} + \frac{\sqrt{121}}{\sqrt{49}} \cdot \frac{1}{4}$ là

A. $\frac{-121}{49}$

B. $\frac{121}{49}$

C. $\frac{-11}{7}$

D. $\frac{11}{7}$

Câu 7. Tìm x biết $x^2 = 9$

A. $x = 81$ hoặc $x = -81$

B. $x = 3$ hoặc $x = -3$

C. $x = 9$ hoặc $x = -9$

D. Không có x thỏa mãn**Câu 8.** Cho đẳng thức $ad = bc$ ($a, b, c, d \neq 0$). Tỷ lệ thức nào sau đây là **sai**?

A. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

B. $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$

C. $\frac{a}{d} = \frac{b}{c}$

D. $\frac{d}{c} = \frac{b}{a}$

Câu 9. Cứ 1 giờ đồng hồ thì xưởng sản xuất làm được 45 sản phẩm. Vậy để làm được 108 sản phẩm như thế thì xưởng sản xuất cần bao nhiêu phút

A. 120 phút

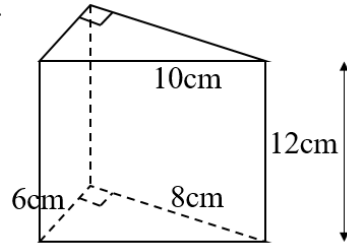
B. 3,6 phút

C. 2,4 phút

D. 144 phút

Câu 10. Cho hình lăng trụ đứng tam giác với các kích thước như hình vẽ sau. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác này là biết đáy của lăng trụ là một tam giác vuông.

- A. 288cm^2
- B. 336cm^2
- C. 240cm^2
- D. 360cm^2



Câu 11. Góc xOy có tia Oz là tia phân giác. Biết $\widehat{zOy} = 45^\circ$, số đo của góc xOy là

- A. 45°
- B. 60°
- C. 90°
- D. $22,5^\circ$

Câu 12. Điền vào chỗ trống: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng đường thẳng song song với đường thẳng đó.

- A. có nhiều
- B. có vô số
- C. không có
- D. chỉ có một

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 ĐIỂM)

Câu 13. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính a) $\frac{-11}{8} \cdot \frac{19}{3} + \frac{19}{3} \cdot \frac{-5}{8}$ b) $\sqrt{\frac{16}{25}} + \frac{-7}{2} + \left| \frac{-9}{10} \right|$

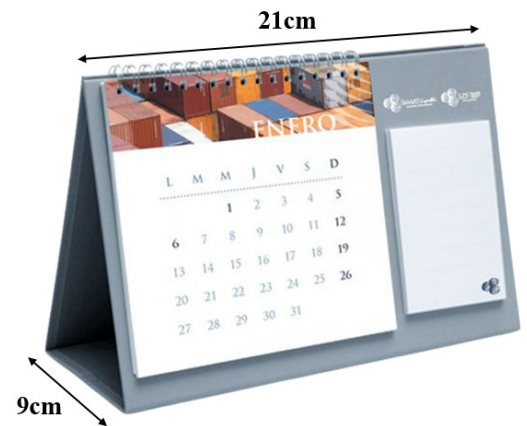
Câu 14. (1.0 điểm) Tìm x biết a) $\left(-\frac{5}{9} + x \right) : \frac{18}{7} = -0,5$ b) $\left| x - \frac{1}{4} \right| - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$

Câu 15. (1.0 điểm) Tìm x, y, z biết $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ và $x + y - z = 24$

Câu 16. (1.0 điểm) Giá bán một sản phẩm là 20 000 đồng. Lần thứ nhất cửa hàng giảm giá 5%. Lần thứ hai cửa hàng giảm giá 10% so với giá đã giảm. Tìm giá tiền của một sản phẩm sau khi giảm hai lần?

Câu 17. (1.5 điểm) Người ta thiết kế một quyển lịch để bàn từ một tấm bìa cứng hình chữ nhật, sau đó chia thành ba phần bằng nhau và gấp lại thành một hình lăng trụ tam giác đều có độ dài mỗi cạnh bằng 9cm và chiều dài thân lịch bằng 21cm. (như hình vẽ bên)

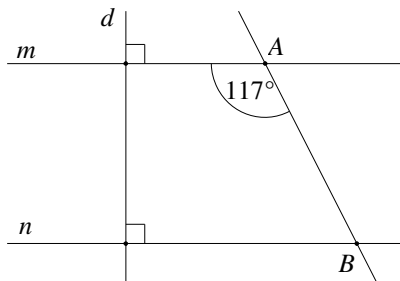
- a) Hãy tính diện tích xung quanh của tấm lịch khi được gấp hoàn thành.
- b) Chi phí in 1m^2 giấy lịch là 300 000 đồng. Hỏi in 100 quyển lịch như trên sẽ hết tổng chi phí bao nhiêu?



Câu 18. (1.5 điểm) Biết $m \perp d; n \perp d$ và $\widehat{A_1} = 117^\circ$

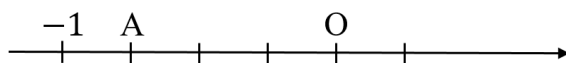
a) Vì sao $m \parallel n$

b) Tính số đo các góc $\widehat{A_2}$ và $\widehat{B_3}$



Đề thi thử 3**KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****NĂM HỌC: 2022 – 2023****Môn : TOÁN – Lớp 7 – Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)****A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3.0 ĐIỂM)****Câu 1.** Số đối của số $-3,5$ là

- A. $3,5$ B. $\frac{3}{5}$ C. $-3,5$ D. $\pm 3,5$

Câu 2. Điểm A trong hình sau biểu diễn số hữu tỉ nào?

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{-2}{3}$ D. $\frac{-3}{4}$

Câu 3. Chọn **khẳng định đúng** về quy tắc chuyển vế đối với số hữu tỉ

- A. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức thì ta giữ nguyên dấu của số hạng đó
B. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức thì ta đổi dấu số hạng còn lại
C. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức thì ta đổi dấu của tất cả các số hạng trong phép tính
D. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức thì ta phải đổi dấu số hạng đó

Câu 4. Số thập phân $0,005$ biểu diễn dưới dạng phân số tối giản nào?

- A. $\frac{1}{100}$ B. $\frac{3}{200}$ C. $\frac{1}{200}$ D. $\frac{3}{100}$

Câu 5. Căn bậc hai số học của 25 là

- A. 16 B. -5 C. -5 và 5 D. 5

Câu 6. Kết quả của phép tính $\left|1 - \frac{1}{3}\right| \cdot \sqrt{81} + \left|\frac{4}{3}\right| \cdot (-12)$ là

- A. -22 B. $\frac{1}{22}$ C. $-\frac{1}{22}$ D. 22

Câu 7. Tìm x biết $|x| = \frac{1}{2}$

- A. $x = \frac{1}{2}$ B. $x = -\frac{1}{2}$ C. $x = \frac{1}{2}$ hoặc $x = -\frac{1}{2}$ D. $x = \frac{1}{2}$ và $x = -\frac{1}{2}$

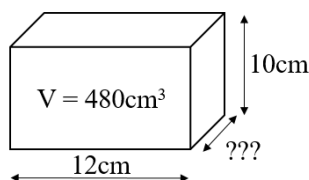
Câu 8. Cho tỉ lệ thức $\frac{x}{-4} = \frac{-18}{64}$, giá trị của x là

- A. $x = \frac{9}{8}$ B. $x = \frac{8}{9}$ C. $x = \frac{9}{8}$ hoặc $x = \frac{8}{9}$ D. $x = \frac{9}{8}$ và $x = \frac{8}{9}$

Câu 9. Cứ 12 phút, một chiếc máy làm được 27 sản phẩm. Để làm được 45 sản phẩm như thế thì chiếc máy đó cần bao nhiêu phút

- A. 10 phút B. 27 phút C. 12 phút D. 20 phút

Câu 10. Tính **chiều rộng** của hình hộp chữ nhật với các thông số cho ở hình vẽ bên dưới



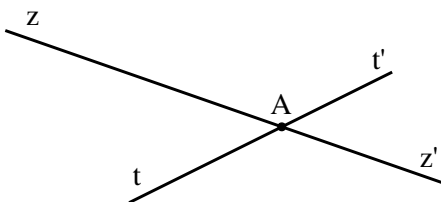
A. 5cm

B. 4m

C. 5m

D. 4cm

Câu 11. Hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh?



A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 12. Điền vào chỗ trống: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì với nhau.

A. vuông góc

B. song song

C. trùng

D. cắt

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 ĐIỂM)

Câu 13. (0.5 điểm) Thực hiện phép tính $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) : \frac{5}{4} + \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{8}\right) : \frac{5}{2}$

Câu 14. (1.0 điểm) Tìm x biết

a) $x + \frac{1}{2} = -\frac{6}{7}$

b) $\left|x - \frac{2}{5}\right| = \frac{3}{5}$

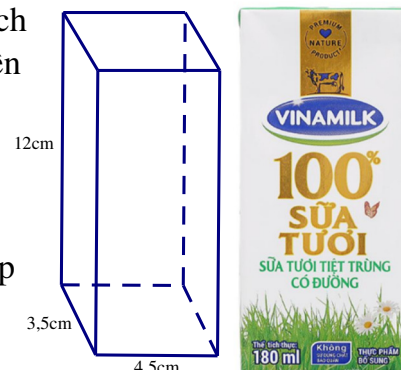
Câu 15. (0.5 điểm) Tìm x, y, z biết $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ và $x + y + z = 18$

Câu 16. (1.5 điểm) Để làm thuốc ho người ta ngâm chanh đào với mật ong và đường phèn theo tỉ lệ: Cứ 0,5 kg chanh đào thì cần 250 g đường phèn và 0,5 l mật ong. Với tỉ lệ đó, nếu muốn ngâm 2,5 kg chanh đào thì cần bao nhiêu ki – lô – gam đường phèn và bao nhiêu lít mật ong?

Câu 17. (1.0 điểm) Một hộp sữa giấy dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như sau: chiều dài 4,5cm, chiều rộng 3,5cm, chiều cao 12cm. Trên hộp sữa có ghi thể tích thực là 180ml, tức là thể tích sữa trong hộp là 180ml.

a) Tính thể tích của hộp sữa.

b) Trên hộp sữa có ghi thể tích thực là 180ml, tức là thể tích sữa trong hộp là 180ml. Hỏi lượng sữa trong hộp chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích hộp. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.) (Biết 180ml = 180cm³)



Câu 18. (1.5 điểm) Cho định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì song song với nhau”. a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên.

b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên.

c) Chứng minh định lí trên.

Câu 19. (1.0 điểm) Tìm x, y nguyên biết $(3x - 1)(2y + 1) = 4$

Đề thi thử 2**KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****NĂM HỌC: 2022 – 2023****Môn : TOÁN – Lớp 7 – Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)****A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3.0 ĐIỂM)****Câu 1.** Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}$

B. $\frac{2}{3} \in \mathbb{R}$

C. $1,(02) \in \mathbb{R}$

D. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$

Câu 2. Trong các phép tính của số hữu tỉ, thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là**A.** Cộng và trừ $\rightarrow$ Nhân và chia $\rightarrow$ Lũy thừa**B.** Lũy thừa $\rightarrow$ Nhân và chia $\rightarrow$ Cộng và trừ**C.** Nhân và chia $\rightarrow$ Cộng và trừ $\rightarrow$ Lũy thừa**D.** Lũy thừa $\rightarrow$ Cộng và trừ $\rightarrow$ Nhân và chia**Câu 3.** Số đối của số $\sqrt{3}$ là

A. $\sqrt{3}$

B. $-\sqrt{3}$

C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

D. $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

Câu 4. Số nào sau đây là số vô tỉ?

A. $\sqrt{5}$

B. $3,3$

C. $-3,(121)$

D. $\frac{3}{7}$

Câu 5. Căn bậc hai số học của 16 là

A. 16

B. -4

C. -4 và 4

D. 4

Câu 6. Kết quả của phép tính $\left| \frac{-2}{5} \right| \cdot \sqrt{16} - \left| \frac{2}{3} \cdot (-9) \right|$ là

A. $\frac{22}{5}$

B. $\frac{5}{22}$

C. $-\frac{5}{22}$

D. $-\frac{22}{5}$

Câu 7. Tìm x biết $|x| = \frac{2}{3}$

A. $x = \frac{2}{3}$

B. $x = -\frac{2}{3}$

C. $x = \frac{2}{3}$ hoặc $x = -\frac{2}{3}$

D. Không có giá trị x thoả mãn**Câu 8.** Cho tỉ lệ thức $\frac{x}{15} = \frac{-4}{5}$, giá trị của x là

A. $\frac{-4}{3}$

B. 4

C. -12

D. -10.

Câu 9. Một máy in trong 5 phút in được 120 trang. Hỏi trong 3 phút máy in đó in được bao nhiêu trang?

A. 60

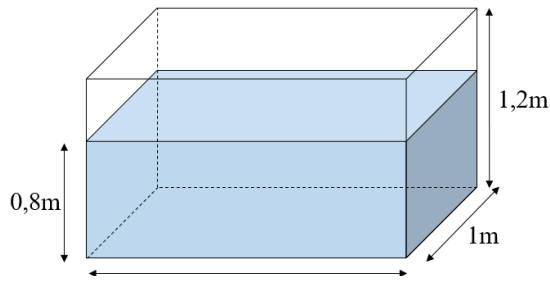
B. 96

C. 84

D. 72

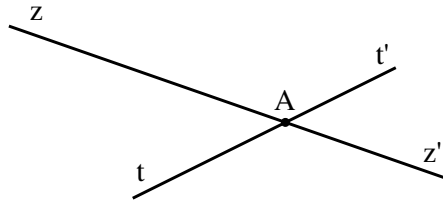
Câu 10. Tính thể tích của lượng nước chứa trong bể có các kích thước như hình vẽ

- A. $1,6 \text{ m}^2$
- B. $1,6 \text{ m}^3$
- C. $4,8 \text{ m}^3$
- D. $4,8 \text{ m}^2$



Câu 11. Hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Góc đối đỉnh với $\widehat{zAt}$ là

- A. $\widehat{tAz'}$
- B. $\widehat{z'At'}$
- C. $\widehat{zAt'}$
- D. $\widehat{zAt}$



Câu 12. Chọn phát biểu **đúng**: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

- A. Hai góc đồng vị bù nhau
- B. Hai góc so le trong bù nhau
- C. Hai góc so le trong bằng nhau
- D. Không có đáp án nào đúng

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7.0 ĐIỂM)

Câu 13. (0.5 điểm) Thực hiện phép tính $\frac{7}{12} + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{9} : \frac{5}{6}$

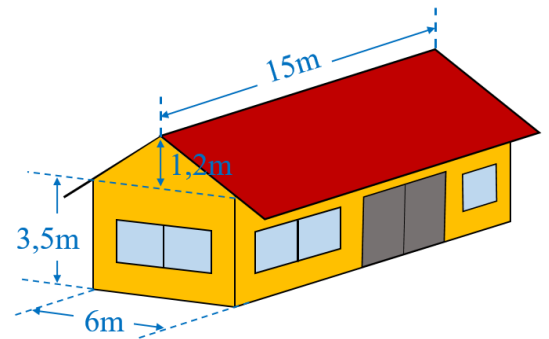
Câu 14. (1.0 điểm) Tìm x biết

a) $\frac{1}{2}x - \frac{2}{3} = -\frac{3}{4}$ b) $\left|x + \frac{1}{4}\right| - \frac{1}{2} = 0,75$

Câu 15. (0.5 điểm) Tìm x, y, z biết $\frac{x}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{8}$ và $x + y + z = 49$

Câu 16. (1.5 điểm) Nhà trường phân công ba lớp 7A; 7B; 7C chăm số 54 cây xanh trong trường. Số cây mỗi lớp cần chăm sóc tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp. Biết lớp 7A có 40 học sinh; lớp 7B có 32 học sinh; lớp 7C có 36 học sinh. Tính số cây mỗi lớp cần chăm sóc.

Câu 17. (1.0 điểm) Một ngôi nhà có cấu trúc và kích thước được mô tả như hình bên dưới. Tính thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà đó.



Câu 18. (1.5 điểm) Cho định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì song song với nhau”.

- a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên.
- b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên.
- c) Chứng minh định lí trên.

Câu 19. (1.0 điểm) Tìm x, y nguyên biết $(2x - 3)(y + 1) = 3$

Đề thi thử 1**KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I****NĂM HỌC: 2022 – 2023****Môn : TOÁN – Lớp 7 – Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)****A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 ĐIỂM)****Câu 1.** Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $-5 \in \mathbb{Q}$ B. $2,(1) \in \mathbb{I}$ C. $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ D. $5 \in \mathbb{N}$

Câu 2. Số nào sau đây là số vô tỉ?

- A. $\sqrt{5}$ B. 3,3 C. $-2,(121)$ D. $\frac{2}{7}$

Câu 3. Căn bậc hai số học của 100 là

- A. 50 B. - 10 C. - 50 D. 10

Câu 4. Làm tròn số 542,2548 đến hàng phần chục là

- A. 542,2 B. 542,3 C. 542,255 D. 542,54

Câu 5. Chọn **khẳng định đúng**

- A. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia trùng với một cạnh của góc kia.
B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
C. Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh trùng nhau.
D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 6. Cho biểu thức $|x| = 7$ thì giá trị của x là

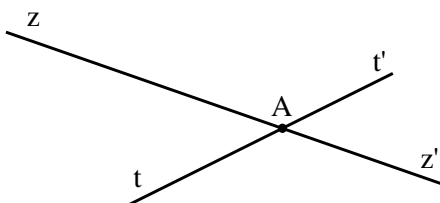
- A. $x = 7$ B. $x = -7$ C. $x = \sqrt{7}$ D. $x = 7$ hoặc $x = -7$

Câu 7. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

- A. Các hình bình hành B. Các hình thang cân
C. Các hình chữ nhật D. Các hình thoi

Câu 8. Hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Góc đối đỉnh với $\widehat{zAt'}$ là

- A. $\widehat{z'At'}$
B. $\widehat{tAz'}$
C. $\widehat{zAt'}$
D. $\widehat{zAt}$

**Câu 9.** Cho $\widehat{xOy} = 60^\circ$, Ot là tia phân giác của góc $\widehat{xOy}$. Số đo góc $\widehat{tOy}$ bằng

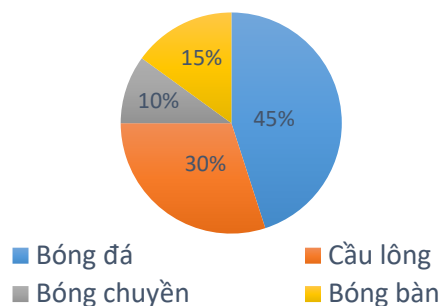
- A. 30° B. 40° C. 120° D. 50°

Câu 10. Một bể cá cảnh có dạng hình lập phương có độ dài cạnh 60cm. Tính diện tích kính làm bể cá (bể không có nắp)

- A. $14\,400\text{cm}^2$ B. $216\,000\text{cm}^2$ C. $18\,000\text{cm}^2$ D. $21\,600\text{cm}^2$

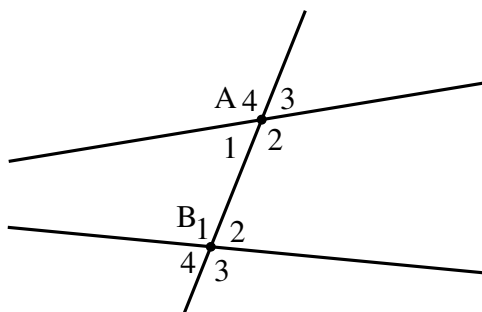
Câu 11. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên biểu diễn kết quả thống kê môn thể thao yêu thích: Bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn ở trường Ngô Sĩ Liên. Nhìn vào biểu đồ em hãy cho biết học sinh chọn môn bóng đá và bóng bàn chiếm bao nhiêu phần trăm?

- A. 45%
- B. 50%
- C. 55%
- D. 60%



Câu 12. Hãy chọn câu sai

- A. $\widehat{A_1}$ và $\widehat{B_2}$ là hai góc so le trong
- B. $\widehat{A_1}$ và $\widehat{B_1}$ là hai góc đồng vị
- C. $\widehat{A_3}$ và $\widehat{B_4}$ là hai góc kề bù
- D. $\widehat{A_1}$ và $\widehat{A_3}$ là hai góc đối đỉnh



B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 ĐIỂM)

Câu 1. (0,5 điểm) Tìm số đối của các số thực sau: 3,14; $-\sqrt{5}$

Câu 2. (0,5 điểm) Viết giả thiết, kết luận của định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng khác thì chúng song song với nhau”.

Câu 3. (1,0 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \sqrt{16} + \left[\left(\frac{1}{4}\right)^3 : \left(\frac{1}{4}\right)^2\right] - 2022^0$

b) Tìm x biết $\frac{17}{2}|x| - \frac{2}{3} = \frac{3}{4}$

Câu 4. (0,5 điểm) Làm tròn các số sau theo yêu cầu:

- a) Cho $a = \sqrt{3} = 1,7320508075\dots$ Hãy làm tròn a đến hàng phần chục nghìn.
- b) Làm tròn số 21 457 631 với độ chính xác d = 500.

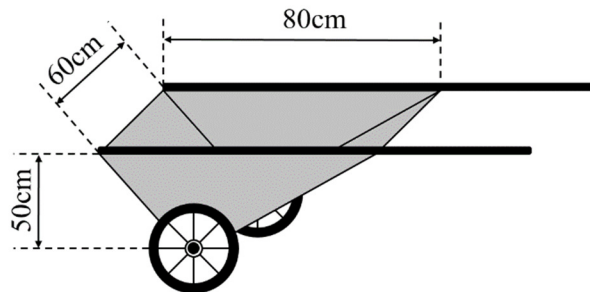
Câu 5. (0,5 điểm) Cho các dãy dữ liệu sau:

- a) Thủ đô một số quốc gia Châu Âu: Paris; Amsterdam; London.
- b) Số học sinh các khối lớp 6; 7; 8; 9 của trường THCS Ngô Sĩ Liên như sau: 555; 488; 462; 505. Em hãy phân loại mỗi dãy dữ liệu trên thuộc loại nào?

Câu 6. (1,0 điểm) Thực hiện chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng, một siêu thị điện máy khuyến mãi giảm giá 15% trên 1 chiếc tivi. Sau đó, siêu thị lại giảm lần hai thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần đầu). Biết giá niêm yết của chiếc tivi lúc này là 15 000 000 đồng.

- a) Hỏi giá 1 chiếc tivi sau khi giảm giá hai lần là bao nhiêu?
- b) Biết rằng giá vốn là 10 500 000 đồng /chiếc tivi. Hỏi nếu bán hết 20 chiếc tivi trong đợt khuyến mãi thứ 2 thì siêu thị lời bao nhiêu tiền?

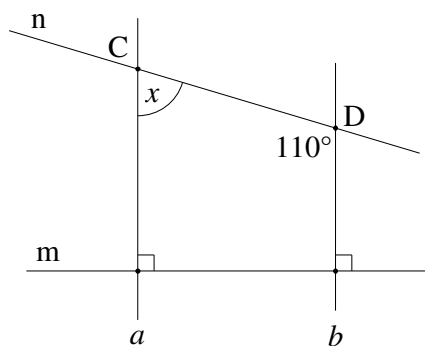
Câu 7: (1,0 điểm) Bác Bình dùng chiếc xe rùa để vận chuyển vôi vữa trong các công trình. Biết thùng chứa có dạng lăng trụ đứng tam giác với kích thước như hình vẽ



a) Em hãy tính thể tích thùng chứa xe rùa trên.

b) Nếu muốn vận chuyển 360 dm^3 vôi vữa, bác cần đẩy ít nhất mấy lượt xe rùa trên?

Câu 8: (2,0 điểm) Cho hình vẽ sau:



a) Chứng tỏ rằng $a \parallel b$

b) Tìm số đo x của các góc trong hình trên.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Đề gồm 02 trang

Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi và ghi vào bài làm của mình.

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $2022 \in \mathbb{N}$. B. $\sqrt{2022} \notin \mathbb{R}$. C. $-2023 \in \mathbb{Z}$. D. $\sqrt{\frac{9}{25}} \in \mathbb{Q}$.

Câu 2: Làm tròn số 3,5172 với độ chính xác 0,005 được kết quả là

- A. 3,51. B. 3,5. C. 3,517. D. 3,52.

Câu 3: Giá trị x thỏa mãn $\sqrt{x} = 4$ là

- A. 4. B. 16. C. ± 16 . D. $\sqrt{4}$.

Câu 4: Một khinh khí cầu bay lên từ mặt đất theo chiều thẳng đứng với vận tốc $0,8 \text{ m/s}$ trong 50 giây. Sau đó giảm dần độ cao với vận tốc $\frac{5}{9} \text{ m/s}$. Hỏi sau 27 giây kể từ khi hạ độ cao, khinh khí cầu cách mặt đất bao nhiêu mét?

- A. 15m B. 25m C. 40m D. 55m

Câu 5: Cho bảng khối lượng một số hành tinh trong Hệ mặt trời:

Tên hành tinh	Khối lượng
Sao Thổ	$5,6846 \cdot 10^{26} \text{ kg}$
Sao Hải Vương	$10,243 \cdot 10^{25} \text{ kg}$
Sao Thiên Vương	$8,6810 \cdot 10^{25} \text{ kg}$
Trái Đất	$5,9736 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Sao Mộc	$1,8986 \cdot 10^{27} \text{ kg}$

Trong các hành tinh trên, hành tinh nào nặng nhất?

- A. Sao Mộc. B. Sao Thổ. C. Sao Thiên Vương. D. Sao Hải Vương.

Câu 6: Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

- A. 0,666... B. $-\frac{1}{6}$. C. 0,60600600060000... D. $\sqrt{(-6)^2}$.

Câu 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

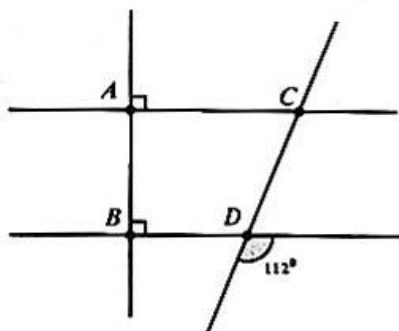
- A. Nếu x là số hữu tỉ thì x là số thực. B. Số 0 không là số hữu tỉ.
C. Nếu x là số nguyên dương thì $\sqrt{x}$ là vô tỉ. D. Nếu x là số tự nhiên thì $\sqrt{x}$ là số hữu tỉ.

Câu 8: Từ tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ta không suy ra được tỉ lệ thức nào trong các tỉ lệ thức sau? (Với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

- A. $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$. B. $\frac{d}{c} = \frac{b}{a}$. C. $\frac{a+c}{b+d} = \frac{a-c}{b-d}$. D. $\frac{a}{b-c} = \frac{c}{d-a}$.

Câu 9: Số đo $\widehat{ACD}$ trên hình vẽ bằng

- A. 112° .
B. 78° .
C. 68° .
D. 58° .



Câu 10: Cho hình lập phương có cạnh bằng $60dm$. Thể tích của hình lập phương đó là

- A. $216m^3$. B. $216dm^3$. C. $0,126m^3$. D. $21600dm^3$.

Câu 11: Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O . Biết $\widehat{xOy'} = 54^\circ$. Số đo $\widehat{x'Oy}$ bằng

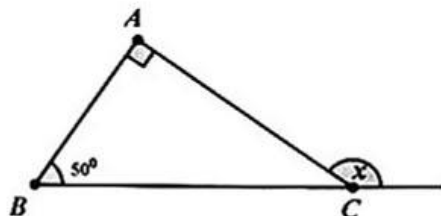
- A. 126° B. 54° C. 36° D. 136°

Câu 12: Cho $AB \parallel MN$; $BC \parallel MN$. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

- A. $AB \parallel BC$ B. $AB \perp BC$
C. $AB \perp MN$ D. Ba điểm A, B, C thẳng hàng

Câu 13: Số đo x trên hình vẽ bằng

- A. 50° .
B. 40° .
C. 150° .
D. 140° .



Câu 14: Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

- A. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật.
B. Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông.
C. Hình lăng trụ đứng tam giác có các mặt bên là các hình tam giác.
D. Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng tứ giác song song và bằng nhau.

Câu 15: Hình lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác đều cạnh $4cm$, chiều cao hình lăng trụ bằng $10cm$. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đó bằng

- A. $120cm$. B. $400cm^2$. C. $120cm^2$. D. $40cm^2$.

Câu 16: Một chiếc hộp không có nắp, bên ngoài phủ vải có dạng hình hộp chữ nhật với khung bằng thép có thể tích là $120dm^3$, kích thước đáy là $4dm$ và $6dm$. Diện tích vải ít nhất để phủ bề mặt của hộp (không tính nắp).

- A. $100dm^2$. B. $124dm^2$. C. $120dm^2$. D. $24dm^2$.

Phần II: Tự luận (6,0 điểm)

Bài 1 (1,0 điểm): Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt{0,09} + \left| -\frac{2}{5} \right| - \frac{1}{2}$; b) $\left(\frac{-5}{13} + \frac{7}{19} \right) : \frac{-2022}{2023} + \left(\frac{12}{19} + \frac{-8}{13} \right) : \frac{-2022}{2023}$.

Bài 2 (1,0 điểm): Tìm x biết:

a) $-\frac{5}{3} : x - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$; b) $(1-x) : (-3) = (2x+1) : 5$.

Bài 3 (1,0 điểm):

Để làm một lọ thuốc ho bạn Mai ngâm chanh đào với mật ong và đường phèn theo tỉ lệ: cứ $1kg$ chanh đào thì cần $0,5kg$ đường phèn và $1,2kg$ mật ong. Với tỉ lệ đó, hãy tính khối lượng chanh đào, đường phèn, mật ong bạn Mai đã dùng. Biết rằng, bạn Mai đã dùng lượng chanh đào nhiều hơn lượng đường phèn là $0,2kg$.

Bài 4 (2,5 điểm): Cho $\triangle ABC$ ($AB < AC$). Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $AE = AB$. Tia AB và tia ED cắt nhau tại M .

- a) Chứng minh $\triangle ABD = \triangle AED$.
b) Chứng minh $MD = CD$.
c) Gọi d_1 là đường thẳng đi qua C và song song với ED , d_2 là đường thẳng đi qua M và song song BC . Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại F . Chứng minh ba điểm A, D, F thẳng hàng.

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm các số x, y, z thỏa mãn $\frac{2y-3x}{5} = \frac{3z-4y}{-6} = \frac{2x-z}{7}$ và $x+y-z = -2$.

HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:Số báo danh:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN - LỚP 7

TT	Phần/ Chương/ Chủ đề/ Bài	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Số lượngcâu hỏi cho từng mức độ nhận thức								Tổng số câu	
			Nhận biết						Vận dụng cao		TN	TL
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL		
1	Số hữu tỉ	Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ. Các phép tính với số hữu tỉ	2 (0,5đ)			2 (1,0đ)					2	2
2	Số thực	Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực	2 (0,5đ)								2	
3	Góc và đường thẳng song song	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ô-clit về đường thẳng song song	1 (0,25đ)								1	
4	Tam giác bằng nhau.	Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của ai tam giác vuông. Tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân nhau	5 (1,25đ)			1 (1,0đ)		1 (1,0đ)		1 (1,0đ)	5	3
5	Thu thập và biểu diễn dữ liệu	Thu thập và phân loại dữ liệu.				1 (1,0đ)		1 (0,5đ)			6	3
		Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ hình quạt tròn, đoạn thẳng.	6 (1,5đ)					1 (0,5đ)				
Tổng số câu			16			4		3		2	16	8
Tổng số điểm			4,0đ			3,0đ		2,0đ		1,0đ	10,0đ	
Tỉ lệ %			40%		30%		20%		10%		100%	

4	Chủ đề 4: Tam giác bằng nhau	Tam giác. Tổng ba góc trong một tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân.	Nhận biết - Nhận dạng được định lí tổng ba góc trong 1 tam giác - Nhận biết được hai tam giác bằng nhau.	5 1,25								12,5%
			Thông hiểu - Giải thích được định lí về tổng ba góc trong một tam giác bằng 180^0 . - Giải thích hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc.				1 1,0					10%
			Vận dụng - Lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản					1 1,0				10%
			Vận dụng cao – Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến ứng dụng của hình học							1 1,0		10%
5	Chủ đề 5: Thu thập và tổ chức dữ liệu	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ	Nhận biết: các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn; biểu đồ đoạn thẳng.	6 1,5								15%
			Thông hiểu - Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn; biểu đồ đoạn thẳng.				1 1,0					10%
			Vận dụng – Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) ; biểu đồ đoạn thẳng.						2 1,0			10%
Tổng				16			4		3		1	24
Tỉ lệ %				40%		30%		20%		10%		100%
Tỉ lệ chung				60%				40%				100%

MÃ ĐỀ 1:

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Cho các số sau: $\frac{5}{4}; 3\frac{2}{5}; \frac{-2}{7}; \frac{0}{3}; \frac{3}{0}; \frac{-8}{-8}; 0,625$. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

- A. $\frac{3}{0}$. B. 0,625. C. $\frac{-2}{7}$. D. $3\frac{2}{5}$.

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ $\frac{-3}{5}$ là

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{-5}{3}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{-3}{5}$

Câu 3. Số nào sau đây là số vô tỉ?

- A. -2 B. $\sqrt{2}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

Câu 4. Cách viết nào dưới đây là đúng?

- A. $|-0,55| = 0,55$ B. $|0,55| = -0,55$ C. $|-0,55| = -0,55$ D. $-|0,55| = 0,55$

Câu 5. Hai góc kề bù là hai góc có tổng bằng:

- A. 90° B. 100° C. 150° D. 180°

Câu 6. Cho $\triangle ABC = \triangle DEF$, biết $EF = 5cm$ khi đó độ dài đoạn thẳng BC là

- A. $BC = 5cm$. B. $BC = 6cm$. C. $BC = 2,5cm$. D. $BC = 10cm$.

Câu 7: Cho tam giác ABC có $\angle ABC = 90^\circ$. Khi đó tam giác ABC là:

- A. Tam giác vuông tại A. B. Tam giác vuông tại B.
C. Tam giác vuông tại C. D. Tam giác nhọn

Câu 8: Cho đoạn thẳng $AB = 8cm$ và d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Trên d lấy điểm M sao cho $MA = 5cm$. Khi đó độ dài đoạn thẳng MB là

- A. 3cm. B. 4cm. C. 5cm. D. 8cm

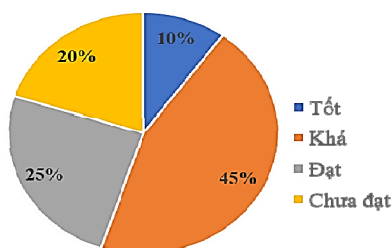
Câu 9: Cho tam giác ABC có $\angle ABC = \angle ACB = 50^\circ$. Khi đó tam giác ABC là

- A. Tam giác cân tại A. B. Tam giác cân tại B. C. Tam giác cân tại C. D. Tam giác đều.

Câu 10 : Cho tam giác $\triangle ABC$ có $\angle A = 60^\circ; \angle B = 50^\circ$ kết luận nào sau đây là đúng?

- A. $\angle C = 60^\circ$ B. $\angle C = 70^\circ$. C. $\angle C = 80^\circ$. D. $\angle C = 90^\circ$.

Câu 11. Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm học lực của học sinh khối 7. Hãy cho biết, đây là dạng biểu diễn nào?



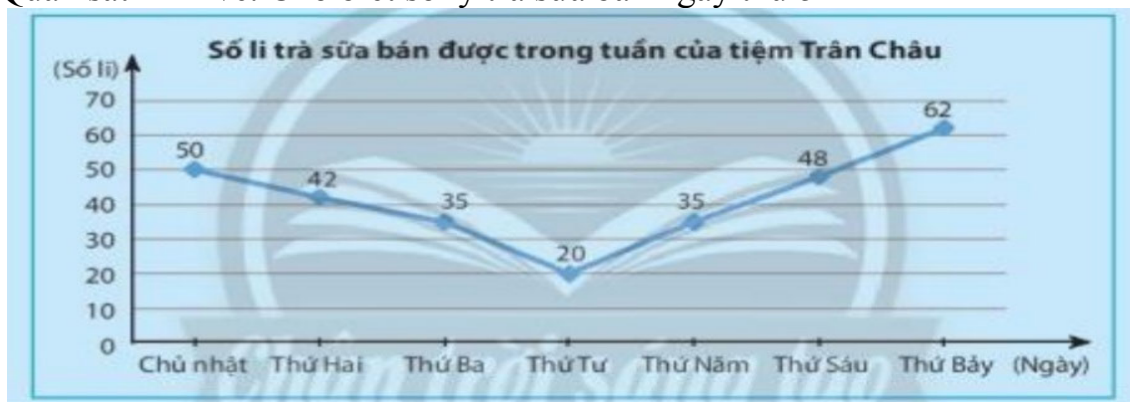
- A. Biểu đồ tranh. C. Biểu đồ đoạn thẳng.
B. Biểu đồ cột. D. Biểu đồ hình quạt tròn

Câu 12. Dựa vào bảng số liệu ,Cho biết tỉ lệ % xếp loại học lực Khá của học sinh lớp 7

Xếp loại	Tốt	Khá	Đạt	Chưa đạt
Tỉ lệ(%)	10	20	45	25

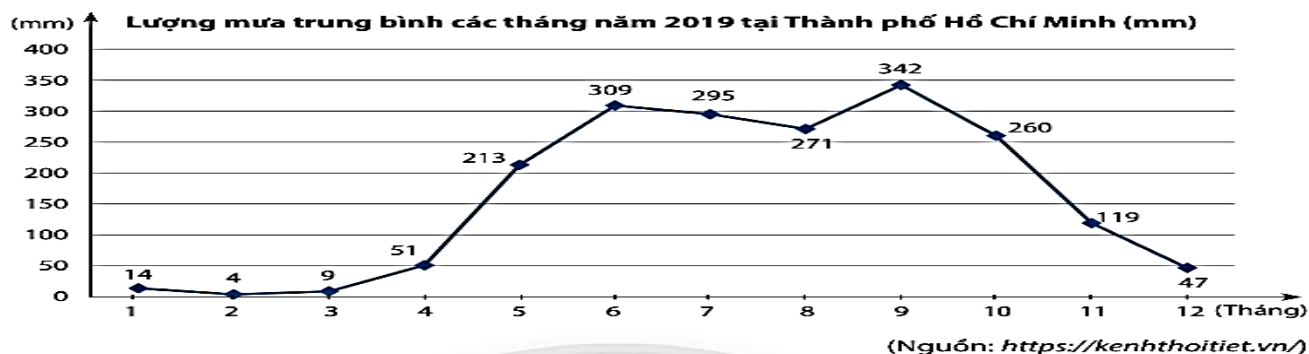
- A. 10% B. 20% C. 25% D. 45%

Câu 13. Quan sát hình vẽ. Cho biết số ly trà sữa bán ngày thứ 5



- A. 35 B. 20 C. 48 D. 42

Câu 14 : Quan sát biểu đồ dưới đây và cho biết lượng mưa trung bình cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là vào tháng

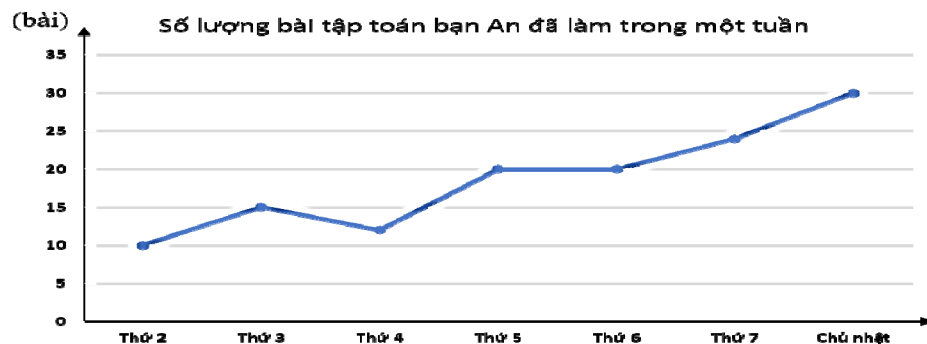


- A. Tháng 8 B. Tháng 6 C. Tháng 9 D. Tháng 12

Câu 15. Dữ liệu là số còn được gọi là Dữ liệu:

- A. Có thể sắp xếp thứ tự B. Không thể sắp xếp thứ tự
C. Dữ liệu định lượng D. Dữ liệu định tính

Câu 16. Quan sát biểu đồ dưới đây và chọn khẳng định **đúng**?



- A. Ngày thứ 4 bạn An làm được ít bài tập toán nhất.
B. Thứ 3 bạn An làm được 10 bài tập toán.
C. Thứ 6 bạn An làm được 20 bài tập.
D. Chủ nhật bạn An làm được ít bài tập nhất.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a. $\frac{-1}{5} + \frac{-7}{10}$

b. $4 \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$

Câu 18. (1,0 điểm)

a) Bạn Bình điều tra về sự yêu thích các cầu thủ : Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Công Phượng, Văn Lâm của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở ba mức độ: Không yêu thích, yêu thích, rất yêu thích.

Hãy cho biết dữ liệu bạn Bình thu thập được thuộc loại nào?

b) Để điều tra sự yêu thích ca sĩ Sơn Tùng của học sinh trong toàn trường.

- Bạn An khảo sát mỗi khối 50% số học sinh nữ.
- Bạn Bình chọn ngẫu nhiên khảo sát mỗi lớp 10 học sinh.

Em hãy cho biết dữ liệu thu được của bạn nào sẽ được dùng làm đại diện hợp lý? Vì sao?

Câu 19. (1,0 điểm) Cho Biểu đồ



Hình 5.25. (Theo Tổng cục Du lịch)

Em hãy lập bảng thống kê số lượt khách quốc tế đến Việt Nam?

Câu 20 (3,0 điểm):

Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Gọi M là trung điểm BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho $MA = ME$.

- Chứng minh $\triangle MAB = \triangle MEC$
- Vì sao $AB \parallel EC$?
- Chứng minh $\triangle BEC$ vuông tại E

---Hết---

Họ và tên: Số báo danh:

MÃ ĐỀ 2:

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Cho các số sau: $\frac{5}{4}; 3\frac{2}{5}; \frac{-2}{7}; \frac{0}{3}; \sqrt{2}; \frac{-8}{-8}; 0,625$. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

- A. $\frac{-8}{-8}$. B. 0,625. C. $\sqrt{2}$. D. $3\frac{2}{5}$.

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ $\frac{3}{5}$ là

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{-5}{3}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{-3}{5}$

Câu 3. Số nào sau đây là số vô tỉ?

- A. -5 B. $\sqrt{5}$ C. 0 D. $\frac{3}{2}$

Câu 4. Cách viết nào dưới đây là đúng?

- A. $|-0,35| = 0,35$ B. $|0,35| = -0,35$ C. $|-0,35| = -0,35$ D. $-|0,35| = 0,35$

Câu 5. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng bằng:

- A. 90° B. 100° C. 150° D. 180°

Câu 6. Cho $\triangle ABC = \triangle DEF$, biết $EF = 6cm$ khi đó độ dài đoạn thẳng BC là

- A. $BC = 5cm$. B. $BC = 6cm$. C. $BC = 2,5cm$. D. $BC = 10cm$.

Câu 7: Cho tam giác ABC có $\angle ACB = 90^\circ$. Khi đó tam giác ABC là:

- A. Tam giác vuông tại A. B. Tam giác vuông tại B.
C. Tam giác vuông tại C. D. Tam giác nhọn

Câu 8: Cho đoạn thẳng $AB = 8cm$ và d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Trên d lấy điểm M sao cho $MA = 4cm$. Khi đó độ dài đoạn thẳng MB là

- A. 3cm. B. 4cm. C. 5cm. D. 8cm

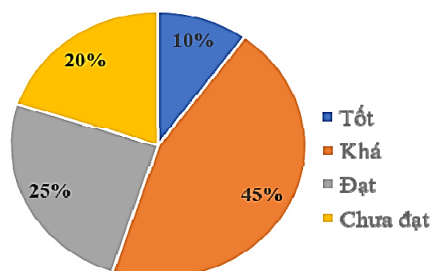
Câu 9: Cho tam giác ABC có $\angle ABC = \angle ACB = 70^\circ$. Khi đó tam giác ABC là

- A. Tam giác cân tại A. B. Tam giác cân tại B. C. Tam giác cân tại C. D. Tam giác đều.

Câu 10 : Cho tam giác $\triangle ABC$ có $\angle A = 70^\circ; \angle B = 50^\circ$ kết luận nào sau đây là đúng?

- A. $\angle C = 60^\circ$. B. $\angle C = 70^\circ$. C. $\angle C = 80^\circ$. D. $\angle C = 90^\circ$.

Câu 11. Dưới đây là biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm học lực của học sinh khối 7. Hãy cho biết, đây là dạng biểu diễn nào?



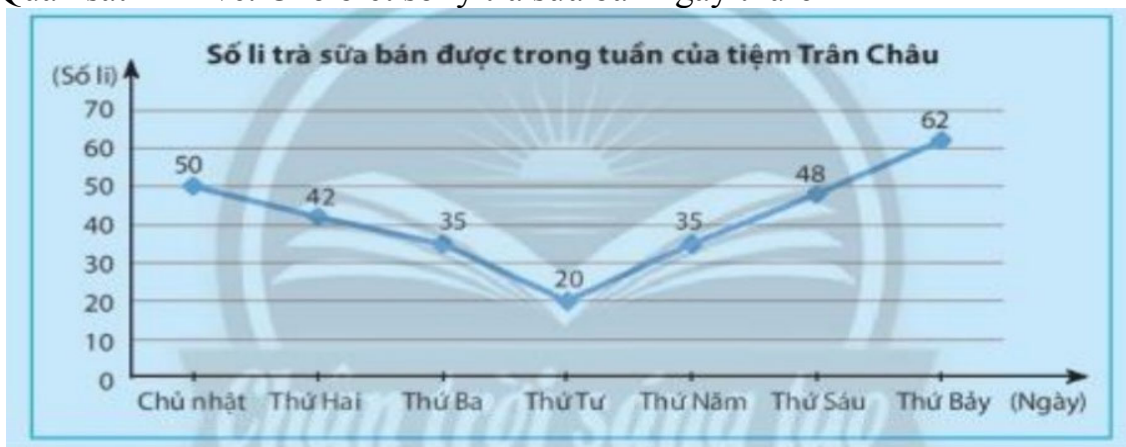
- A. Biểu đồ tranh. B. Biểu đồ cột. C. Biểu đồ đoạn thẳng. D. Biểu đồ hình quạt tròn

Câu 12. Dựa vào bảng số liệu ,Cho biết tỉ lệ % xếp loại học lực Khá của học sinh lớp 7

Xếp loại	Tốt	Khá	Đạt	Chưa đạt
Tỉ lệ(%)	10	25	45	20

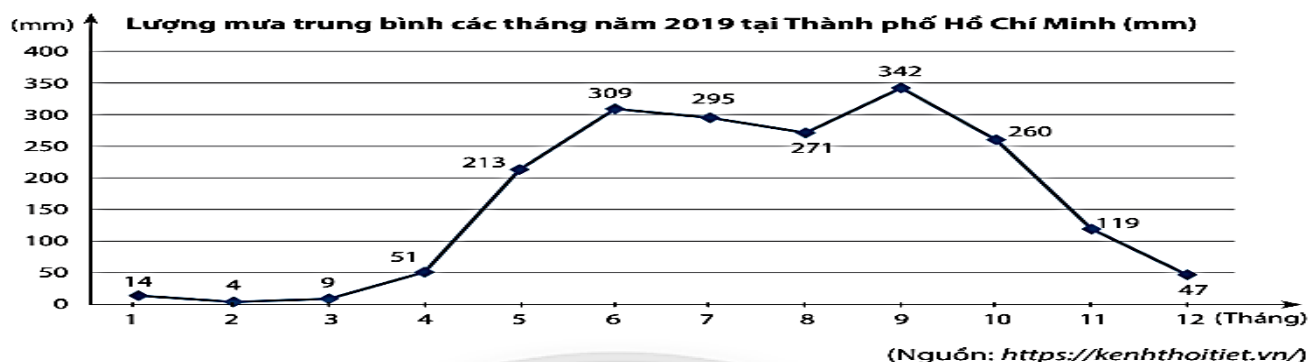
- A. 10% B. 20% C. 25% D. 45%

Câu 13. Quan sát hình vẽ. Cho biết số ly trà sữa bán ngày thứ 6



- A. 35 B. 20 C. 48 D. 42

Câu 14 : Quan sát biểu đồ dưới đây và cho biết lượng mưa trung bình thấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là vào tháng

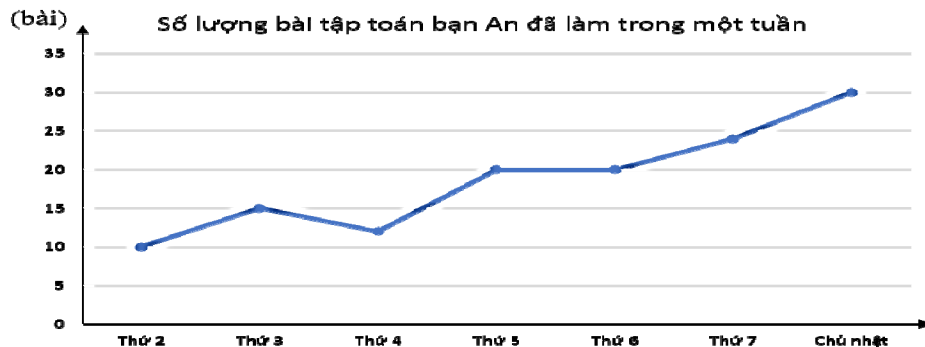


- A. Tháng 1 B. Tháng 2 C. Tháng 9 D. Tháng 12

Câu 15. Dữ liệu là không phải là số còn được gọi là Dữ liệu:

- A. Có thể sắp xếp thứ tự B. Không thể sắp xếp thứ tự
C. Dữ liệu định lượng D. Dữ liệu định tính

Câu 16. Quan sát biểu đồ dưới đây và chọn khẳng định **đúng**?



- A. Ngày thứ 4 bạn An làm được ít bài tập toán nhất.
B. Thứ 3 bạn An làm được 10 bài tập toán.
C. Thứ 6 bạn An làm được 25 bài tập.
D. Chủ nhật bạn An làm được nhiều bài tập nhất.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a. $\frac{-1}{4} + \frac{-7}{8}$

b. $9 \cdot \left(\frac{-1}{3}\right)^2 + \frac{1}{2}$

Câu 18. (1,0 điểm)

a) Bạn Minh điều tra về sự yêu thích giọng hát các ca sĩ: Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Mỹ Linh, Hồ Quang Hiếu, Đan Trường ở Việt Nam với ba mức độ: Không yêu thích, yêu thích, rất yêu thích.

Hãy cho biết dữ liệu bạn Minh thu thập được thuộc loại nào?

b) Để điều tra sự yêu thích cầu thủ bóng đá Quang Hải của học sinh trong toàn trường.

- Bạn Bình khảo sát mỗi khối 50% số học sinh nam.
- Bạn Minh chọn ngẫu nhiên mỗi lớp 10 bạn.

Em hãy cho biết dữ liệu thu được của bạn nào sẽ được dùng làm đại diện hợp lý? Vì sao?

Câu 19. (1,0 điểm) Cho Biểu đồ



Hình 5.25. (Theo Tổng cục Du lịch)

Em hãy lập bảng thống kê số lượt khách quốc tế đến Việt Nam?

Câu 20 (2,0 điểm).

Cho $\triangle MNP$ vuông tại M. Gọi Q là trung điểm NP. Trên tia đối của tia QM lấy điểm E sao cho $QM = QE$.

- Chứng minh $\triangle QMN = \triangle QEP$
- Vì sao $MN \parallel EP$?
- Chứng minh $\triangle NEP$ vuông tại E

---Hết---

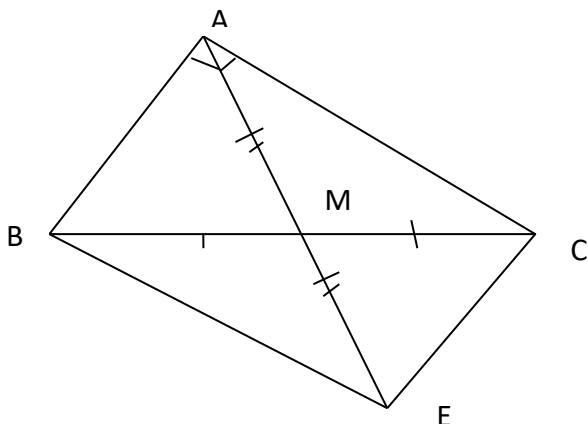
Họ và tên: Số báo danh:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng và ghi ra giấy thi. (Mỗi câu chọn đúng 0.25đ).

CÂU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ĐÁP ÁN	A	A	B	A	D	A	B	C	A	B	D	B	A	C	C	C

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm													
17 (1,0 điểm)	a. $\frac{-1}{5} + \frac{-7}{10} = \frac{-2}{5} + \frac{-7}{10}$	0,25													
	$= \frac{-9}{10}$	0,25													
	b. $4.\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = 4.\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$	0,25													
	$= 1 + \frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$	0,25													
18 (1,0 điểm)	a. Dữ liệu bạn Bình thu thập được thuộc loại: Dữ liệu không phải là số và sắp xếp được theo thứ tự	0,25 0,25													
	b. Dữ liệu thu được của bạn Bình sẽ được dùng làm đại diện hợp lí vì dữ liệu bạn Bình thu được đại diện cho toàn bộ dữ liệu đang quan tâm.	0,25 0,25													
19 (1,0 điểm)	Bảng thống kê số lượt khách quốc tế đến Việt Nam:	0,25													
	<table><tr><td>Năm</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Lượt khách (triệu người)</td><td>8</td><td>10</td><td>12,9</td><td>15,5</td><td>18</td><td>4</td></tr></table>	Năm	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Lượt khách (triệu người)	8	10	12,9	15,5	18	4
Năm	2015	2016	2017	2018	2019	2020									
Lượt khách (triệu người)	8	10	12,9	15,5	18	4									
		0,5													

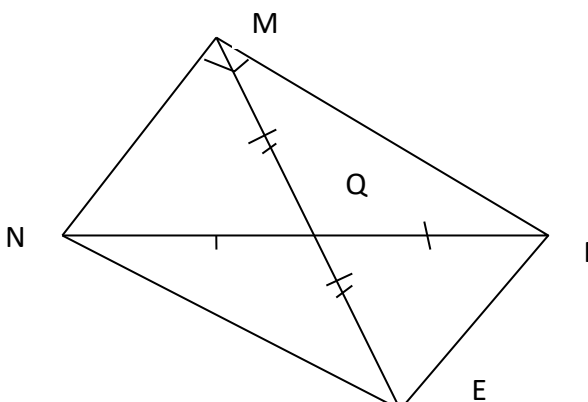
20 (3,0điểm)	a) Xét ΔMAB và ΔMEC có: $MA=ME$; $MB=MC$; $\hat{AMB} = \hat{EMC}$ (đối đỉnh) Suy ra $\Delta MAB = \Delta MEC$ (c.g.c)	0,25 0,25 0,25 0,25
	b) Do $\Delta MAB = \Delta MEC$ suy ra $\hat{MAB} = \hat{MEC}$ (1). Hai góc này ở vị trí so le trong . Suy ra $AB \parallel EC$.	0,25 0,25 0,25
	c) Xét ΔAMC và ΔEMB có $MA=ME$; $MB=MC$; $\hat{AMC} = \hat{EMB}$ Suy ra $\Delta AMC = \Delta EMB$ (c.g.c). Suy ra $\hat{MEB} = \hat{MAC}$ (2)	0,25 0,25
	Từ (1) và (2) suy ra $\hat{BEC} = \hat{BEM} + \hat{MEC} = \hat{MAB} + \hat{MAC} = 90^\circ$ Vậy tam giác BEC vuông tại E.	0,25

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng và ghi ra giấy thi. (Mỗi câu chọn đúng 0.25đ).

CÂU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ĐÁP ÁN	C	D	B	A	A	B	C	B	A	A	D	C	C	B	D	D

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm													
17 (1,0 điểm)	a. $\frac{-1}{4} + \frac{-7}{8} = \frac{-2}{8} + \frac{-7}{8}$ $= \frac{-9}{8}$	0,25 0,25													
	b. $9.\left(\frac{-1}{3}\right)^2 + \frac{1}{2} = 9.\frac{1}{9} + \frac{1}{2}$ $= 1 + \frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$	0,25 0,25													
18 (1,0 điểm)	a. Dữ liệu bạn Minh thu thập được thuộc loại: Dữ liệu không phải là số và sắp xếp được theo thứ tự	0,25 0,25													
	b. Dữ liệu thu được của bạn Minh sẽ được dùng làm đại diện hợp lí vì dữ liệu bạn Minh thu được đại diện cho toàn bộ dữ liệu đang quan tâm.	0,25 0,25													
19 (1,0 điểm)	Bảng thống kê số lượt khách quốc tế đến Việt Nam:	0,25													
	<table><tr><td>Năm</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>Lượt khách (triệu người)</td><td>8</td><td>10</td><td>12,9</td><td>15,5</td><td>18</td><td>4</td></tr></table>	Năm	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Lượt khách (triệu người)	8	10	12,9	15,5	18	4
Năm	2015	2016	2017	2018	2019	2020									
Lượt khách (triệu người)	8	10	12,9	15,5	18	4									
20 (2,0 điểm)	 a) Xét ΔQMN và ΔQEP có: $QM=QE$;	0,5													

	$QN=QP;$ $\hat{MQN} = \hat{EQP}$ (đối đỉnh) Suy ra $\triangle QMN = \triangle QEP$ (c.g.c)	0,25 0,25 0,25 0,25
	b) Do $\triangle QMN = \triangle QEP$ suy ra $\hat{QMN} = \hat{QEP}$. Hai góc này ở vị trí so le trong . Suy ra $MN \parallel EP$.	0,25 0,25 0,25
	c) Xét $\triangle MQP$ và $\triangle EQN$ có $QM=QE$; $QN=QP$; $\hat{NQE} = \hat{PQM}$ Suy ra $\triangle MQP = \triangle EQN$ (c.g.c). Suy ra $\hat{QEN} = \hat{QMP}$ (2) Từ (1) và (2) suy ra $\hat{NEP} = \hat{NEQ} + \hat{QEP} = \hat{NMQ} + \hat{QMP} = 90^0$ Vậy tam giác NEP vuông tại E.	0,25 0,25 0,25

Hội đồng ra đề duyệt

Trưởng nhóm duyệt

Giáo viên ra đề

Trần Thanh Pháp

Hoàng Thị Thu Hà

Họ và tên:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\frac{5}{2} \in \mathbb{Q}$. B. $7,5 \in \mathbb{Z}$. C. $\frac{9}{5} \in \mathbb{N}$. D. $\frac{-3}{2} \notin \mathbb{Q}$.

Câu 2: Nghịch đảo của số $\frac{13}{7}$ là:

- A. $\frac{-13}{7}$. B. $\frac{7}{13}$. C. $\frac{-7}{13}$. D. $\frac{1}{7}$.

Câu 3: Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ là:

- A. $\mathbb{Z}$. B. $\mathbb{R}$. C. $\mathbb{N}$. D. $\mathbb{Q}$.

Câu 4: Số đối của $\sqrt{5}$ là:

- A. $\sqrt{5}$ hoặc $-\sqrt{5}$. B. $-\sqrt{5}$. C. $\sqrt{5}$ và $-\sqrt{5}$. D. $\sqrt{5}$.

Câu 5: Từ tỉ số $a : b = c : d$ ta lập được tỉ lệ thức nào ?

- A. $\frac{a}{b} = \frac{d}{c}$. B. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. C. $\frac{c}{b} = \frac{a}{d}$. D. $\frac{b}{a} = \frac{c}{d}$.

Câu 6: Trong các số sau, số nào là thập phân hữu hạn?

- A. 7,75. B. -1,333.... C. $\pi \approx 3,14159...$ D. 0,(3).

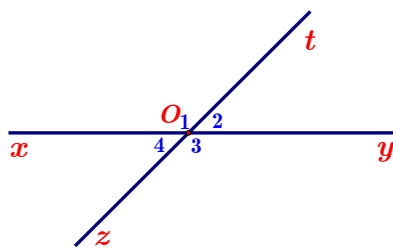
Câu 7: Trong các số sau số nào là số vô tỉ?

- A. 0. B. 2,142. C. $\sqrt{3}$. D. $\frac{-5}{3}$

Câu 8: Giá trị tuyệt đối của $\frac{-7}{9}$ là:

- A. $\frac{-7}{9}$. B. $\frac{7}{9}$. C. $\frac{9}{-7}$. D. $\frac{-9}{7}$.

Câu 9: Cho hình 1. Góc đối đỉnh với $\widehat{O_1}$ là:



Hình 1.

- A. $\widehat{O_3}$. B. $\widehat{O_2}$. C. $\widehat{O_1}$. D. $\widehat{O_4}$.

Câu 10: Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d (**Hình 2**). Có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng d?

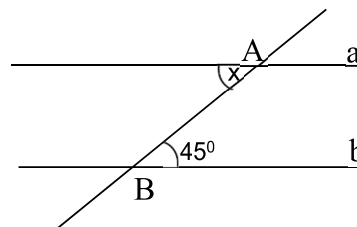


Hình 2.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 11: Cho hình 3, biết $a \parallel b$. Số đo của x là:

- A. 135° . B. 45° .
C. 25° . D. 90° .



Hình 3.

Câu 12: Góc kề bù với góc 70° là:

- A. 30° . B. 110° . C. 180° . D. 90° .

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Bài 1: (0,5 điểm). Hãy biểu diễn số $\frac{3}{4}$ và -3 trên trục số.

Bài 2: (2,0 điểm).

a) Tìm số đối của các số thực sau: $3,12$; $\sqrt{31}$; $-\sqrt{57}$; $-2,5$.

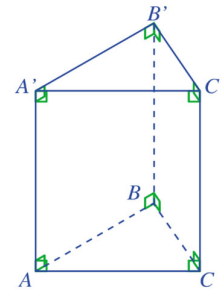
b) Tìm x, y biết: $\frac{x}{2} = \frac{y}{3}$ và $x + y = 10$.

c) Sử dụng máy tính cầm tay thích hợp thực hiện phép tính:

$$A = \sqrt{\frac{25}{49}} - \frac{3}{8} \cdot \sqrt{64} + 12.$$

Bài 3: (1,5 điểm).

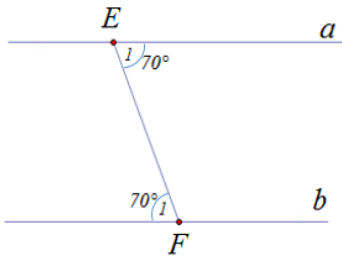
a) Hãy viết tên các cạnh, các mặt của hình lăng trụ đứng tam giác. (**Hình 4**)



Hình 4

b) Một bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật, với kích thước của đáy là 12m; 22m và chiều cao là 2m. Tính diện tích xung quanh và thể tích của bể bơi đó.

Bài 4: (1,0 điểm). Quan sát **Hình 3**. Biết $\widehat{E_1} = \widehat{F_1} = 70^\circ$. Em hãy giải thích tại sao $a \parallel b$?



Hình 3.

Bài 5: (1,0 điểm).

Một đội xe chuyên chở vật liệu xây dựng. Nếu mỗi chuyến xe chở 2,8 tấn thì phải đi 20 chuyến. Nếu mỗi chuyến chở 4 tấn thì phải đi bao nhiêu chuyến?

Bài 6: (1,0 điểm).

Một cửa hàng điện máy nhập về 100 chiếc máy tính xách tay với giá 7 triệu đồng một chiếc. Sau khi đã bán được 60 chiếc với tiền lãi bằng 30% giá vốn, số máy còn lại được bán với mức giá bằng 65% giá bán trước đó. Hỏi sau khi bán hết lô hàng thì cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu tiền ?



UBND QUẬN BA ĐÌNH
TRƯỜNG THCS GIẢNG VỖ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022-2023

Môn: TOÁN 7

Ngày: 17/12/2022

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi gồm 03 trang)

(Học sinh được sử dụng máy tính cầm tay)

Họ và tên: Lớp: 7A...

Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Giá trị của $|-0,4|$ là:

- A. 0,4. B. -0,4. C. $\pm 0,4$. D. 0.

Câu 2. Kết quả phép tính $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{-12}{20}$ là :

- A. $\frac{9}{10}$. B. $\frac{-6}{10}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 3. Tìm số lớn nhất trong các số sau: $-\sqrt{46}; \sqrt{48}; -\sqrt{50}; \sqrt{47}$.

- A. $-\sqrt{46}$. B. $\sqrt{48}$. C. $-\sqrt{50}$. D. $\sqrt{47}$.

Câu 4. Cho $\triangle ABC$ có $\hat{A} = 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\hat{B} + \hat{C} = \hat{A}$. B. $\hat{B} + \hat{C} \neq 90^\circ$. C. $\hat{B} + \hat{C} > 90^\circ$. D. $\hat{B} + \hat{C} < 90^\circ$.

Câu 5. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng d ?

- A. không. C. một.
B. hai. D. vô số.

Câu 6. Cho $\triangle ABC = \triangle MNP$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

- A. $AB = MN$. B. $\hat{C} = \hat{P}$. C. $BC = MP$. D. $\hat{B} = \hat{N}$.

Câu 7. Lan làm thí nghiệm đun nước tinh khiết trong điều kiện bình thường và đo nhiệt độ của nước tại một số thời điểm sau khi bắt đầu đun được kết quả như sau:

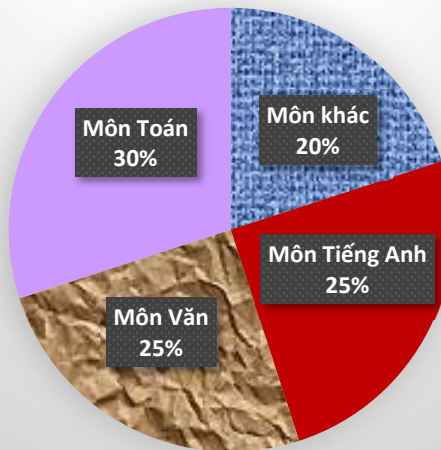
Số phút sau khi bắt đầu đun	5	6	7	8	9	10	11
Nhiệt độ $^\circ C$	64	70	76	84	90	98	110

Giá trị nào không hợp lý trong dữ liệu về nhiệt độ của nước mà Lan thu được ?

- A. 110. B. 98. C. 64. D. 76.

Câu 8. Thông tin về môn học yêu thích nhất của 120 học sinh khối 6 được cho bởi biểu đồ dưới đây.

Tỉ lệ học sinh yêu thích nhất các môn học



Số học sinh thích môn Toán nhiều hơn số học sinh thích học môn Văn là:

- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

Phần II. Tự luận (8,0 điểm) Học sinh trình bày lời giải vào giấy kiểm tra.

Bài I (1,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:

$$1) A = \frac{2}{3} \cdot (-6) + 0,25 : 1\frac{1}{4} \cdot \quad 2) B = 0,2 : \sqrt{\frac{1}{121} + \frac{7}{3}} \cdot |-15 + 9| - \left(\frac{1712}{2022}\right)^0$$

Bài II (1,0 điểm) Tìm giá trị của x , biết:

$$1) 2x - 0,5 = x + \frac{1}{4} \cdot \quad 2) \left|x + \frac{2}{3}\right| - 2 = \frac{1}{5} \cdot$$

Bài III (2,5 điểm)

1) Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của các bạn lớp 7A được cho bởi bảng sau:

Khả năng tự nấu ăn	Không đạt	Đạt	Giỏi	Xuất sắc
Số bạn nữ tự đánh giá	1	12	5	4

a) Trong hai dãy dữ liệu trên, dãy nào là dãy số liệu? Dãy nào không là dãy số liệu?

b) Dữ liệu trên có đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn lớp 7A được không?

Tại sao?

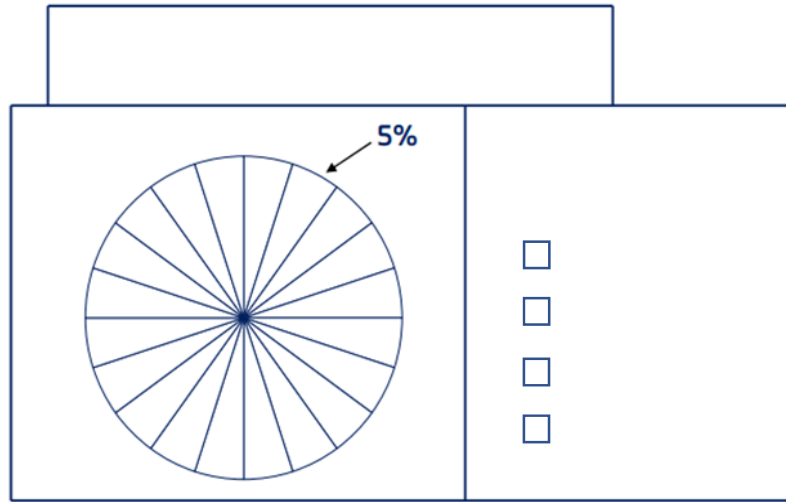
2) Ngày 12/12/2022, An khảo sát dự đoán của tất cả các bạn trong lớp 7B về đội vô địch World cup 2022 của bốn đội vào vòng Tứ kết (mỗi bạn chỉ được chọn một đội); thu được kết quả như sau:

Đội bóng	Argentina	Croatia	Morocco	Pháp
Số bạn dự đoán	10	4	8	18

a) Tính số bạn tham gia cuộc khảo sát.

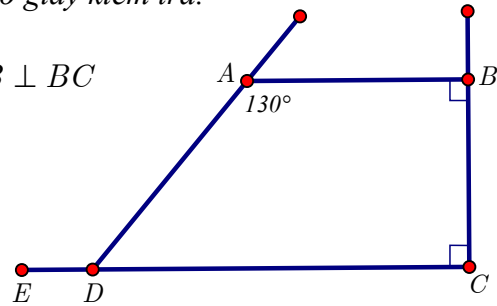
b) Tính tỉ lệ các bạn trong lớp 7B dự đoán đội vô địch World cup 2022 của bốn đội trên.

- c) Hoàn thiện biểu đồ sau để biểu diễn kết quả dự đoán đội vô địch World cup 2022.
(Học sinh vẽ trực tiếp vào biểu đồ dưới đây.)



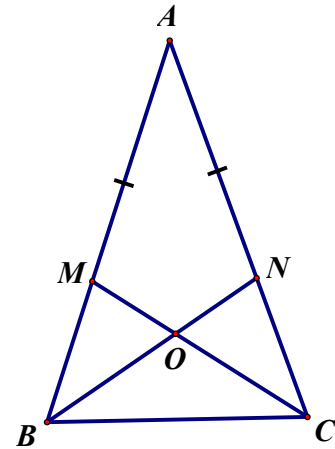
Bài IV (3,0 điểm) Học sinh không vẽ lại hình vào giấy kiểm tra.

- 1) Cho hình vẽ sau, biết $\widehat{BAD} = 130^\circ$, $AB \perp BC$
và $BC \perp DC$.



- a) Chứng minh $AB \parallel CD$.
b) Tính số đo $\widehat{ADC}$.

- 2) Cho tam giác ABC có $AB = AC$. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm M ($M \neq A, B$) và N sao cho $AM = AN$. Biết đoạn thẳng BN cắt đoạn thẳng CM tại điểm O .



- a) Chứng minh $\triangle ABN = \triangle ACM$.
b) Chứng minh $\widehat{BMC} = \widehat{BNC}$ và $OB = OC$.
c) Gọi F là trung điểm của đoạn thẳng BC .

Chứng minh ba điểm A, O, F là ba điểm thẳng hàng.

(Ý 2.c học sinh vẽ thêm hình vào hình trên.)

Bài V (0,5 điểm)

Tìm các giá trị nguyên x, y thỏa mãn: $4(x - 2022)^2 + y^2 = 25$.

.....Hết.....

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

HƯỚNG DẪN CHUNG

- +) Điểm toàn bài đề lẻ đến 0,25.
- +) Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tương ứng với biểu điểm của hướng dẫn chấm.
- +) Các tình huống phát sinh trong quá trình chấm do Hội đồng chấm thi quy định, thống nhất bằng biên bản.

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

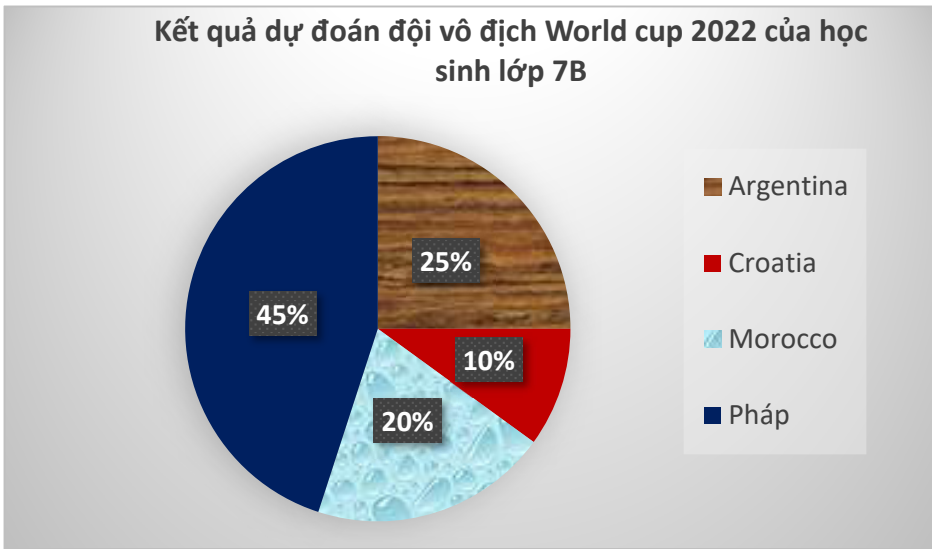
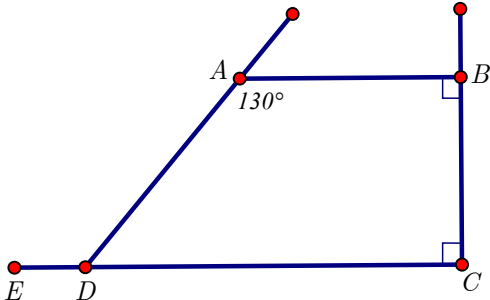
Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	A	C	B	A	C	C	A	B

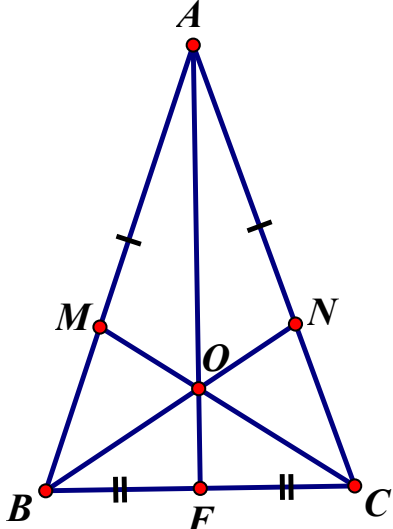
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

II. Tự luận (8,0 điểm)

Bài	Ý	Đáp án	Điểm
Bài I 1,0 điểm	1)	Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{2}{3} \cdot (-6) + 0,25 : 1\frac{1}{4}$.	0,5
		$A = \frac{2}{3} \cdot (-6) + 0,25 : 1\frac{1}{4} = -4 + \frac{1}{4} : \frac{5}{4}$	0,25
		$= -4 + \frac{1}{5} = \frac{-19}{5}$.	0,25
	2)	$B = 0,2 : \sqrt{\frac{1}{121} + \frac{7}{3}} \cdot -15 + 9 - \left(\frac{1712}{2022}\right)^0$.	0,5
		$B = 0,2 : \sqrt{\frac{1}{121} + \frac{7}{3}} \cdot -15 + 9 - \left(\frac{1712}{2022}\right)^0 = \frac{1}{5} : \frac{1}{11} + \frac{7}{3} \cdot 6 - 1$	0,25
		$= \frac{11}{5} + 14 - 1 = \frac{76}{5}$.	0,25
Bài II 1,0 điểm	1)	Tìm giá trị của x, biết:	
		a) $2x - 0,5 = x + \frac{1}{4}$.	0,5
		$2x - x = \frac{1}{4} + 0,5$	0,25

		$x = \frac{3}{4}.$	0,25
	2)	b) $\left x + \frac{2}{3}\right - 2 = \frac{1}{5}.$	0,5
		$\left x + \frac{2}{3}\right = \frac{1}{5} + 2$ $\left x + \frac{2}{3}\right = \frac{11}{5}$	0,25
		+) TH1 : $x + \frac{2}{3} = \frac{11}{5}$ tìm được $x = \frac{23}{15}.$ +) TH2 : $x + \frac{2}{3} = \frac{-11}{5}$ tìm được $x = \frac{-43}{15}.$	0,25
Bài III 2,5 điểm	1)	a) Trong hai dãy dữ liệu trên, dãy nào là dãy số liệu? Dãy nào không là dãy số liệu?	0,5
		Dãy số liệu là: số bạn nữ tự đánh giá nấu ăn (không đạt, đạt, giỏi và xuất sắc): 1; 12; 5; 4.	0,25
		Dãy dữ liệu không là số liệu là: Khả năng nấu ăn: không đạt, đạt, giỏi, xuất sắc.	0,25
		b) Dữ liệu trên có đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn lớp 7A được không? Tại sao?	0,5
		Dữ liệu trên không đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7A được.	0,25
		Vì các dữ liệu trên chỉ được thu thập từ việc khảo sát các bạn nữ.	0,25
	2)	a) Tính số bạn tham gia cuộc khảo sát.	0,25
		Số bạn tham gia cuộc khảo sát là: $10 + 4 + 8 + 18 = 40$ (bạn)	0,25
		b) Tính tỉ lệ các bạn trong lớp 7B dự đoán đội vô địch World cup 2022 của bốn đội trên.	1,0
		Tỉ lệ phần trăm các bạn lớp 7B dự đoán đội Argentina vô địch là: $10 : 40 = 25\%$	0,25
		Tỉ lệ phần trăm các bạn lớp 7B dự đoán đội Croatia vô địch là: $4 : 40 = 10\%$	0,25

		Tỉ lệ phần trăm các bạn lớp 7B dự đoán đội Morocco vô địch là: $8 : 40 = 20\%$	0,25
		Tỉ lệ phần trăm các bạn lớp 7B dự đoán đội Pháp vô địch là: $18 : 40 = 45\%$	0,25
		c) Hoàn thiện biểu đồ sau để biểu diễn kết quả dự đoán đội vô địch World cup 2022	0,75
		Kết quả dự đoán đội vô địch World cup 2022 của học sinh lớp 7B 	
		Tô màu hoặc đánh dấu đúng các hình quạt. Tên biểu đồ và Chú thích đúng.	0,5 0,25
Bài IV 3,0 điểm	1)		
		a) Chứng minh $AB \parallel CD$.	0,5
		Ta có $AB \perp BC$, $DC \perp BC$	0,25
		$\Rightarrow AB \parallel CD$ (định lý)	0,25
		b) Tính số đo $\widehat{ADC}$.	0,5
		Vì $AB \parallel CD \Rightarrow \widehat{BAD} = \widehat{ADE}$ (hai góc so le trong) $\Rightarrow \widehat{ADE} = 130^\circ$.	0,25

		Vì $\widehat{ADE} + \widehat{ADC} = 180^\circ$ (hai góc kề bù) $\Rightarrow \widehat{ADC} = 50^\circ$.	0,25
			
		a) Chứng minh $\triangle ABN = \triangle ACM$.	0,75
	2)	Xét $\triangle ABN$ và $\triangle ACM$ có:	
		$AB = AC$ (gt)	0,25
		$AM = AN$ (gt)	
		$\widehat{BAC}$ chung	0,25
		$\Rightarrow \triangle ABN = \triangle ACM$ (c.g.c)	0,25
		b) Chứng minh $\widehat{BMC} = \widehat{BNC}$ và $OB = OC$.	0,75
		+) Ta có $\widehat{AMC} + \widehat{BMC} = 180^\circ$ (hai góc kề bù)	
		$\widehat{ANB} + \widehat{BNC} = 180^\circ$ (hai góc kề bù)	
		mà $\widehat{AMC} = \widehat{ANB}$ (cmt)	0,25
		$\Rightarrow \widehat{BMC} = \widehat{BNC}$	
		+) Vì $\triangle ABN = \triangle ACM$ (cmt) $\Rightarrow \widehat{ABN} = \widehat{ACM}$ (hai góc tương ứng)	0,25
		+) Ta có $AB = AC, AM = AN \Rightarrow BM = CN$	

		+) Xét $\triangle OMB$ và $\triangle ONC$ có: $BM = CN$ (cmt) $\widehat{BMC} = \widehat{BNC}$ (cmt) $\widehat{ABN} = \widehat{ACM}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle OMB = \triangle ONC$ (g.c.g)	0,25
		c) Chứng minh ba điểm A, O, F là ba điểm thẳng hàng.	0,5
		+) Lập luận được AO là tia phân giác $\widehat{BAC}$.	0,25
		+) Lập luận được AF là tia phân giác $\widehat{BAC}$.	
		$\Rightarrow$ Tia AO trùng với tia AF. $\Rightarrow$ ba điểm A, O, F là ba điểm thẳng hàng.	0,25
Bài V 0,5 điểm		Tìm các giá trị nguyên x, y thỏa mãn: $4(x - 2022)^2 + y^2 = 25$.	0,5
		$4(x - 2022)^2 + y^2 = 25 \Leftrightarrow 4(x - 2022)^2 = 25 - y^2$. +) Ta có $4(x - 2022)^2 \geq 0 \Rightarrow 25 - y^2 \geq 0 \Rightarrow y^2 \leq 25$. +) Vì $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow 4(x - 2022)^2 : 4 \Rightarrow 25 - y^2 : 4 \Rightarrow y^2$ chia 4 dư 1. +) Suy ra y^2 là số chính phương thỏa mãn $y^2 \leq 25, y^2$ chia 4 dư 1 $\Rightarrow y^2 \in \{1; 9; 25\}$.	0,25
		+) Xét ba trường hợp $y^2 = 1, y^2 = 9, y^2 = 25$ tính được kết quả: (x, y) thuộc tập hợp sau: $\{(2024; 3); (2024; -3); (2020; 3); (2020; -3); (2022; 5); (2022; -5)\}$.	0,25

ĐỀ CHÍNH THỨC**Bài 1 (2 điểm).** Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lý (nếu có thể):

a) $\frac{4}{13} - \frac{5}{12} + \frac{3}{4} + \frac{9}{13} - \frac{5}{6}$

b) $\frac{1}{9} : \frac{13}{17} - \frac{1}{9} : \frac{-13}{10}$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \sqrt{36} + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 8$

d) $\frac{(-1)^{2023}}{3} \cdot \frac{6}{7} - \left|\frac{1}{14} - 1\right| + 2022^0$

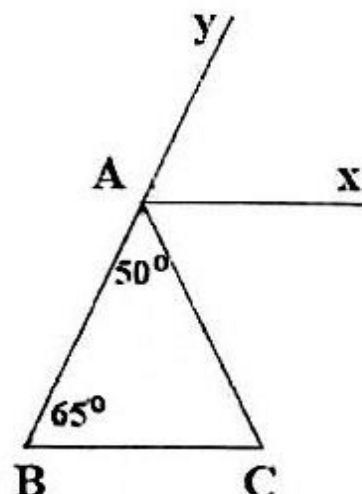
Bài 2 (2 điểm). Tìm x, biết:

a) $\frac{2}{3} - 3x = 2$

b) $\frac{x+1}{5} = \frac{3}{4}$

c) $(x-2)^3 : (-3) = 9$

d) $\frac{3}{4} - \left|x - \frac{3}{2}\right| = \frac{1}{6}$

Bài 3 (0,5 điểm). Tìm x, y, z biết: $2x = 3y$; $4y = 3z$ và $x - y + 2z = 57$ **Bài 4 (2 điểm).** Ba lớp 7A, 7B, 7C được giao chăm sóc cho 45 cây trong vườn trường. Biết số cây của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6. Tính số cây mỗi lớp chăm sóc.**Bài 5 (3 điểm).** Viết giả thiết, kết luận cho bài tập sau, vẽ lại hình vào bài kiểm tra, rồi làm bài tập:Cho hình vẽ, có $\widehat{BAC} = 50^\circ$, $\widehat{ABC} = 65^\circ$, $Ax \parallel BC$.a) Tính số đo $\widehat{ACB}$.b) Tính số đo $\widehat{yAx}$ rồi chứng minh Ax là tia phân giác của $\widehat{yAC}$.c) Vẽ tia Az là tia đối của tia Ax, tia Am là tia phân giác của $\widehat{zAB}$, tia Bn là tia phân giác của $\widehat{ABC}$. Chứng minh $Am \parallel Bn$.**Bài 6 (0,5 điểm).** Cho dãy tỉ số bằng nhau:

$$\frac{2a+b+c+d}{a} = \frac{a+2b+c+d}{b} = \frac{a+b+2c+d}{c} = \frac{a+b+c+2d}{d}.$$

Tính giá trị của biểu thức $M = \frac{a+b}{c+d} + \frac{b+c}{d+a} + \frac{c+d}{a+b} + \frac{d+a}{b+c}$

Chúc các con làm bài tốt!

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề gồm: 2 trang

MÃ ĐỀ: 01

A. TRẮC NGHIỆM (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết đáp án vào bài làm).

Câu 1. Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $ac = bd$

B. $ab = cd$

C. $ad = bc$

D. $dc = ba$

Câu 2. Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi $x = 5$ thì $y = 15$. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:

A. $\frac{1}{3}$

B. 3

C. 20

D. 75

Câu 3. Cho $\widehat{MON} = 45^\circ$. Góc bù với góc MON có số đo bằng:

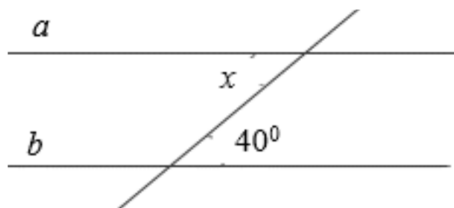
A. 180°

B. 45°

C. 55°

D. 135°

Câu 4. Cho hình vẽ. Biết $a \parallel b$, số đo x bằng:



A. 140°

B. 90°

C. 50°

D. 40°

B. TỰ LUẬN (9 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

a) $\frac{4}{7} + \frac{3}{7} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$

b) $14\frac{2}{5} \cdot \frac{7}{8} - 6\frac{2}{5} \cdot \frac{7}{8}$

c) $\left(-0,6 + \frac{4}{5}\right) \cdot \sqrt{\frac{9}{49}} + \left(\frac{-2}{5}\right)^3$

Câu 2 (2 điểm): Tìm x , biết:

a) $\frac{3}{5} \cdot x + \frac{2}{3} = \frac{4}{5}$

b) $|x-1| - \sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{1}{3}$

c) $\frac{x^2}{6} = \frac{36}{x}$

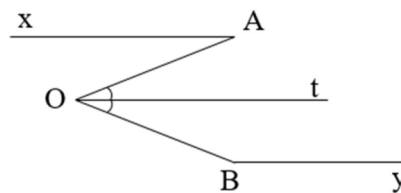
d) $\frac{x}{3} = \frac{y}{7} = \frac{z}{2}$ và $x + y - z = -16$

Câu 3 (2 điểm): Hai ô tô cùng đi từ A đến B. Thời gian đi của xe thứ nhất và xe thứ hai lần lượt là 3 giờ và 4 giờ. Biết hiệu vận tốc hai xe là 20km/giờ. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 4 (3 điểm): Cho hình vẽ bên.

Biết $\widehat{OAx} = 30^\circ$, $\widehat{AOB} = 60^\circ$, $\widehat{OBy} = 150^\circ$, Ot là tia phân giác của góc AOB.

- Tính số đo góc AOt và BOt.
- Chứng minh Ax // Ot và By // Ot



Lưu ý: HS vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận.

Câu 5 (0,5 điểm): Cho $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+a}{c-a}$. Chứng minh $\frac{a}{b} = \frac{c}{a}$.

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

-----HẾT-----

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề gồm: 2 trang

MÃ ĐỀ: 02

A. TRẮC NGHIỆM (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết đáp án vào bài làm)

Câu 1. Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $ac = bd$

B. $ab = cd$

C. $ad = bc$

D. $dc = ba$

Câu 2. Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi $x = 3$ thì $y = 12$. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:

A. $\frac{1}{4}$

B. 4

C. 15

D. 36

Câu 3. Cho $\widehat{MON} = 55^\circ$. Góc bù với góc MON có số đo bằng:

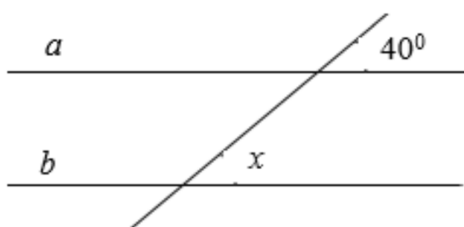
A. 180°

B. 45°

C. 125°

D. 135°

Câu 4. Cho hình vẽ. Biết $a \parallel b$, số đo x bằng:



A. 140°

B. 90°

C. 50°

D. 40°

B. TỰ LUẬN (9 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5}{7} + \frac{2}{7} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)$

b) $13\frac{3}{4} \cdot \frac{9}{5} - 8\frac{3}{4} \cdot \frac{9}{5}$

c) $\left(-0,4 + \frac{2}{5}\right) \cdot \sqrt{\frac{25}{9}} - \left(\frac{-2}{3}\right)^3$

Câu 2 (2 điểm): Tìm x , biết:

a) $\frac{4}{3} \cdot x + \frac{2}{5} = \frac{2}{3}$

b) $|x+1| - \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{1}{5}$

c) $\frac{x^2}{4} = \frac{16}{x}$

d) $\frac{x}{9} = \frac{y}{8} = \frac{z}{6}$ và $x + y - z = -22$

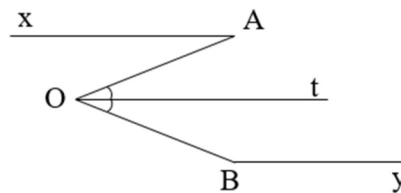
Câu 3 (2 điểm): Hai ô tô cùng đi từ A đến B. Thời gian đi của xe thứ nhất và xe thứ hai lần lượt là 3 giờ và 4 giờ. Biết tổng vận tốc hai xe là 140km/giờ. Tính vận tốc của mỗi xe.

Trang 01/02, mã đề: 02 khối 7

Câu 4 (3 điểm): Cho hình vẽ bên.

Biết $\widehat{OAx} = 35^\circ$, $\widehat{AOB} = 70^\circ$, $\widehat{OBy} = 145^\circ$, Ot là tia phân giác của góc AOB.

- Tính số đo góc AOt và BOt.
- Chứng minh $Ax \parallel Ot$ và $By \parallel Ot$



Lưu ý: HS vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận.

Câu 5 (0,5 điểm): Cho $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+a}{c-a}$. Chứng minh $\frac{a}{b} = \frac{c}{a}$.

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

-----HẾT-----

ĐỀ 1

Câu		Nội dung	Điểm
A (1,5)	1	C	0,25
	2	B	0,25
	3	D	0,25
	4	D	0,25
B.1 (1,5)	a (0,5)	$\frac{4}{7} + \frac{3}{7} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$	0,25
		$= \frac{4}{7} + \frac{-2}{7}$	
		$= \frac{2}{7}$	0,25
	b (0,5)	$= \left(14\frac{2}{5} - 6\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{7}{8}$	0,25
		$= 8 \cdot \frac{7}{8}$	0,25
		$= 7$	0,25
	c (0,5)	$= \left(0,6 + \frac{4}{5}\right) \cdot \frac{3}{7} + \frac{-8}{125}$	0,25
		$= \frac{7}{5} \cdot \frac{3}{7} - \frac{8}{125} = \frac{3}{5} - \frac{8}{125}$	0,25
		$= \frac{67}{125}$	0,25
B.2 (2)	a (0,5)	$\frac{3}{5}x + \frac{2}{3} = \frac{4}{5}$	0,25
		$\frac{3}{5}x = \frac{4}{5} - \frac{2}{3}$	
		$\frac{3}{5}x = \frac{2}{15}$	
		$x = \frac{2}{15} : \frac{3}{5}$	0,25
		$x = \frac{2}{9}$	
		KL	0,25

	b (0,5)	$ x-1 - \frac{2}{5} = \frac{1}{3}$ $ x-1 = \frac{11}{15}$	0,25
		TH1: $x-1 = \frac{11}{15} \Rightarrow x = \frac{26}{15}$	0,25
		TH2: $x-1 = \frac{-11}{15} \Rightarrow x = \frac{4}{15}$ Vậy $x \in \left\{ \frac{26}{15}; \frac{4}{15} \right\}$	
	c (0,5)	$x^3 = 216$	0,25
		$x = 6$	0,25
	d (0,5)	$\frac{x}{3} = \frac{y}{7} = \frac{z}{2} = \frac{x+y+z}{3+7+2} = \frac{-16}{8} = -2$ (theo TC dãy tỉ số bằng nhau)	0,25
		Từ đó tính được $x = -6, y = -14, z = -4$ và kết luận.	0,25
B.3 (2,0)		Gọi vận tốc của hai xe lần lượt là v_1 (km/h) và v_2 (km/h). Ta có $v_1 - v_2 = 20$	0,5
		Do vận tốc và thời gian của một vật chuyển động trên cùng một quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên $3v_1 = 4v_2$	0,25
		$\Rightarrow \frac{v_1}{4} = \frac{v_2}{3}$	0,25
		Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: $\frac{v_1}{4} = \frac{v_2}{3} = \frac{v_1 - v_2}{4-3} = \frac{20}{1} = 20$	0,5
		$\Rightarrow v_1 = 80; v_2 = 60$	0,25
		Kết luận: Xe thứ nhất: 80km/h; xe thứ hai: 60km/h.	0,25
B.4 (3,0)	Vẽ hình, GTKL (0,5)	Vẽ hình đúng hết câu a và viết giả thiết - kết luận	0,5
	a (1)	Vì Ot là tia phân giác của góc AOB nên $\angle AOt = \angle BOt = \frac{1}{2} \angle AOB$	0,5
		$\angle AOt = \angle BOt = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$	0,5
	b (0,75)	Ta có $\angle OAx = \angle AOt = 30^\circ$	0,25
		Mà chúng ở vị trí so le trong nên Ax//Ot	0,5
	c (0,75)	Ta có $\angle BOt + \angle OBy = 30^\circ + 150^\circ = 180^\circ$	0,25
		Mà chúng ở vị trí trong cùng phía nên By//Ot	0,5
B.5 (0,5)		$(a+b)(c-a) = (a-b)(c+a)$	0,25
		$\Rightarrow ac - aa + bc - ba = ac + aa - bc - ba$	
		$\Rightarrow aa = bc$ $\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{a}$ (đpcm)	0,25

Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

ĐỀ 2

Câu		Nội dung	Điểm
A (1,5)	1	C	0,25
	2	B	0,25
	3	C	0,25
	4	D	0,25
B.1 (1,5)	a (0,5)	$\frac{5}{7} + \frac{2}{7} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)$	0,25
		$= \frac{5}{7} + \frac{-3}{7}$	
		$= \frac{2}{7}$	0,25
	b (0,5)	$= \left(13\frac{3}{4} - 8\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{9}{5}$	0,25
		$= 5 \cdot \frac{9}{5}$	0,25
		$= 9$	0,25
	c (0,5)	$= \left(0,4 + \frac{2}{5}\right) \cdot \frac{5}{3} - \frac{-8}{27}$	0,25
		$= \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} + \frac{8}{27} = \frac{4}{3} + \frac{8}{27}$	0,25
		$= \frac{36}{27} + \frac{8}{27} = \frac{44}{27}$	0,25
B.2 (2)	a (0,5)	$\frac{4}{3} \cdot x + \frac{2}{5} = \frac{2}{3}$	0,25
		$\frac{4}{3}x = \frac{4}{15}$	
		$x = \frac{4}{15} : \frac{4}{3}$	0,25
		$x = \frac{1}{5}$	
		KL	0,25
	b (0,5)	$ x+1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{5}$	
		$ x+1 = \frac{19}{20}$	0,25

		TH1: $x + 1 = \frac{19}{20} \Rightarrow x = \frac{-1}{20}$	0,25
		TH2: $x + 1 = \frac{-19}{20} \Rightarrow x = -1\frac{19}{20}$ Vậy $x \in \left\{ \frac{-1}{20}; -1\frac{19}{20} \right\}$	
	c (0,5)	$x^3 = 64$	0,25
		$x = 4$	0,25
	d (0,5)	$\frac{x}{9} = \frac{y}{8} = \frac{z}{6} = \frac{x+y+z}{9+8+6} = \frac{-22}{11} = -2$ (theo TC của dãy tỉ số bằng nhau)	0,25
		Từ đó tính được $x = -18, y = -16, z = -12$ và kết luận.	0,25
B.3 (2,0)		Gọi vận tốc của ô tô và xe máy lần lượt là v_1 (km/h) và v_2 (km/h). Ta có $v_1 + v_2 = 140$	0,5
		Do vận tốc và thời gian của một vật chuyển động trên cùng một quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên $3v_1 = 4v_2$	0,25
		$\Rightarrow \frac{v_1}{4} = \frac{v_2}{3}$	0,25
		Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: $\frac{v_1}{4} = \frac{v_2}{3} = \frac{v_1 + v_2}{4 + 3}$	0,25
		$= \frac{140}{7} = 20$	0,25
		$\Rightarrow v_1 = 80, v_2 = 60$	0,25
		Kết luận: Xe thứ nhất: 80km/h; xe thứ hai: 60km/h.	0,25
B.4 (3,0)	Vẽ hình, GTKL (0,5)	Vẽ hình đúng hết câu a và viết giả thiết - kết luận	0,5
	a (1)	Vì Ot là tia phân giác của góc AOB nên $\angle AOt = \angle BOt = \frac{1}{2} \angle AOB$	0,5
		$\angle AOt = \angle BOt = \frac{1}{2} \cdot 70^\circ = 35^\circ$	0,5
	b (0,75)	Ta có $\angle OAx = \angle AOt = 35^\circ$	0,25
		Mà chúng ở vị trí so le trong nên $Ax // Ot$	0,5
	c (0,75)	Ta có $\angle BOt + \angle OBy = 35^\circ + 145^\circ = 180^\circ$ Mà chúng ở vị trí trong cùng phía nên $By // Ot$	0,25
B.5 (0,5)		$(a+b)(c-a) = (a-b)(c+a)$	0,25
		$\Rightarrow ac - aa + bc - ba = ac + aa - bc - ba$	
		$\Rightarrow aa = bc$ $\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{a}$ (đpcm)	0,25

Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - TOÁN 7

I. Các nội dung kiến thức chính

1. Thực hiện phép tính:

+ Giá trị tuyệt đối

+ Lũy thừa của số hữu tỉ

+ Căn bậc hai số học

2. Tìm x

+ Quy tắc “chuyển vế”

+ Lũy thừa của số hữu tỉ

+ Căn bậc hai số học

+ Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

3. Bài toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

4. Hình học:

+ Hai đường thẳng song song.

5. Chứng minh tỉ lệ thức

II. Cấu trúc đề thi:

Bài	Nội dung kiến thức	Hình thức	Mức độ				Tổng điểm
			Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng		
					Thấp	Cao	
A	Đại số	TN	1,3 0,5	2 0,25			0,5
	Hình học	TN	4 0,25				0,5
B.1	Thực hiện phép tính	TL		1a 0,5	1b, c 1		1,5
B.2	Tìm x	TL		2a 0,5	2b,c 1	2d 0,5	2
B.3	Bài toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch	TL			3 2,0		2,0
B.4	Vẽ hình, GTKL	TL		0,5			0,5
	Hình học	TL			4a,b 2,0	4c 0,5	2,5
B.5	Chứng minh tỉ lệ thức	TL				5 0,5	0,5
	Cộng		0,75 điểm	2 điểm	6,25 điểm	1,0 điểm	10 điểm

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Hãy viết lại chữ cái trước đáp án đúng (Ví dụ: Câu 1 – A)

A.49 B. 7 C. -7 D. ± 7

A. $\sqrt{49}$ B. $\sqrt{\frac{9}{49}}$ C. $\sqrt{0,9}$ D. $\sqrt{0,09}$

D. Các đoạn thẳng nối nhau tạo thành một đường gấp khúc.

A pie chart illustrating the distribution of rice types. The chart is divided into four segments: a large white segment representing 'Gạo trắng' at 45.2%, a segment with diagonal lines representing 'Gạo thơm' at 26.8%, a small segment with a circle in the center representing 'Gạo nếp' at 9%, and a segment with stars representing 'Gạo khác' at 19%.

Loại gạo	Phần trăm
Gạo trắng	45,2%
Gạo thơm	26,8%
Gạo nếp	9%
Gạo khác	19%

A. 55° B. 135° C. 97° D. 62°

A.10cm B.15cm C.20cm D.25cm

Câu 8: Tam giác ABC cân tại B thì:

A. $AB = BC$

B. $\hat{B} = \hat{C}$

C. $\hat{B} = 90^\circ$

D. $AB = AC$

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính:

a) $\frac{1}{4} + \frac{-2}{3} \cdot \frac{27}{4}$

b) $16\frac{2}{7} : \left(\frac{-3}{5}\right) - 28\frac{2}{7} : \left(\frac{-3}{5}\right)$

c) $5 : \left(\frac{-5}{2}\right)^2 + \frac{2}{15}\sqrt{\frac{9}{4}} - (-2022)^0 + |-0,25|$

Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x , biết:

a) $\frac{2}{3} + x = \frac{-1}{12}$

b) $\left(2x - \frac{4}{3}\right)\left(1 + \frac{6}{5}x\right) = 0$

c) $2\left|x - \frac{1}{3}\right| + \frac{7}{4} = \left(\frac{-3}{2}\right)^6 : \left(\frac{-3}{2}\right)^4$

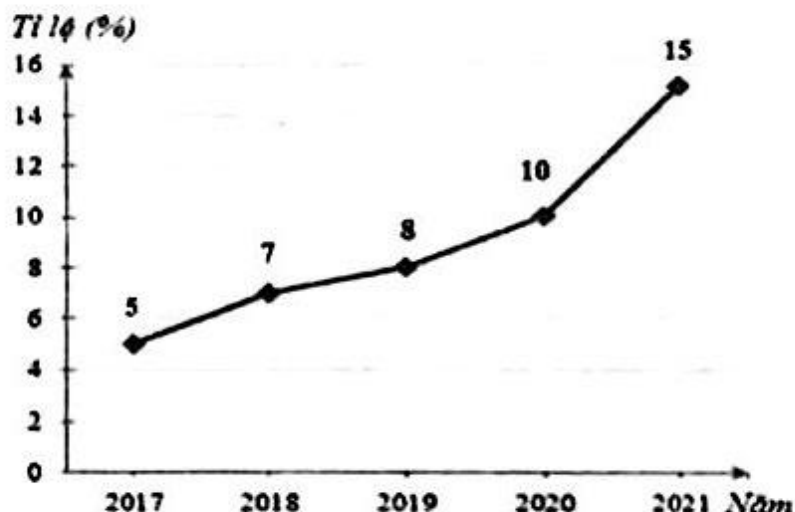
Bài 3 (1,5 điểm). Một nghiên cứu đã đưa ra tỉ lệ học sinh cấp THCS sử dụng điện thoại di động trong những năm gần đây như biểu đồ sau:

a) Trục đứng biểu diễn đại lượng nào? Dữ liệu về đại lượng thuộc loại nào?

b) Năm 2017 số học sinh sử dụng điện thoại di động tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019?

c) Năm 2021 trường THCS có 600 học sinh. Tính số học sinh sử dụng điện thoại di động trong năm 2021 của trường đó?

Tỉ lệ học sinh THCS sử dụng điện thoại di động.



Bài 4 (3 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của BC

a) Chứng minh $\triangle ABM = \triangle ACM$

b) Qua M kẻ MH, MK lần lượt vuông góc với AB, AC ($H \in AB, K \in AC$).

Chứng minh $MH = MK$

c) Gọi I là giao điểm của HM và AC, J là giao điểm của KM và AB.

Chứng minh $\triangle AIJ$ cân và $IJ \parallel BC$

Bài 5 (0,5 điểm).

Tìm giá trị của x thỏa mãn $|2x + 3| + |2x - 1| = \frac{8}{3(x+1)^2 + 2}$

Chúc các con làm bài tốt!

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TOÁN – KHỐI 7
Ngày kiểm tra: 21 tháng 12 năm 2022
Thời gian: **90 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1 đ)

- a) Trong hai số $1,(7)$ và $\sqrt{3}$ số nào lớn hơn ?
b) Tìm số đối của số thực sau : $-\frac{7}{8}$; $\sqrt{2023}$

Câu 2: (1,5 đ) Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ :

- a) $\left(\frac{3}{5}\right)^4 \cdot \frac{3}{5}$ b) $(-4,7)^6 : (-4,7)^3$ c) $\left[\left(\frac{6}{11}\right)^2\right]^3$

Câu 3: (2 đ) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)

- a) $\sqrt{81} - \sqrt{64} + \sqrt{25}$
b) $-\frac{5}{17} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{-12}{17}$
c) $(-0,2)^2 \cdot 50 + \sqrt{\frac{9}{16}} : 2\frac{1}{2} - \left| -\frac{4}{3} \right|$

Câu 4: (1 đ) Tìm x biết

- a) $x - \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$
b) $\frac{2}{5} + \frac{7}{4}x = 0,65$

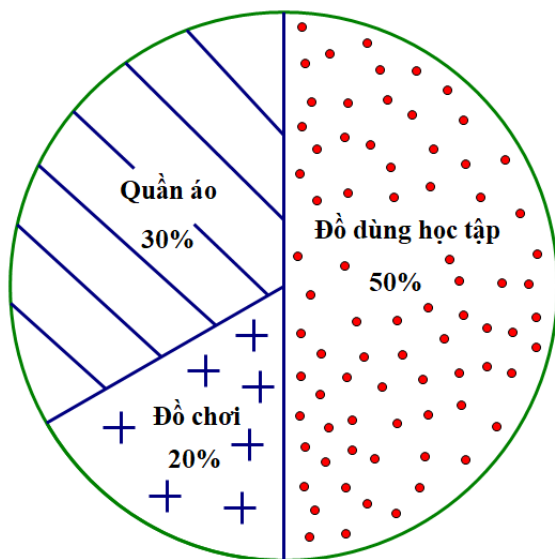
Câu 5: (1 đ) Một hộp phấn không bụi có dạng hình hộp chữ nhật, có chiều cao 8,2 cm và các kích thước mặt đáy 10,5 cm và 8,5 cm. Hỏi 100 viên phấn trong hộp chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích hộp (kết quả làm tròn đến phần mười) ?

Biết thể tích của một viên phấn là 6 967 mm³.



Câu 6: (0,75 đ) Nhà trường vận động mỗi bạn tặng một món quà cho các bạn học sinh vùng lũ lụt. Biểu đồ sau đây biểu diễn tỉ lệ học sinh lớp 7A tặng các món quà khác nhau. Lớp 7A có 40 học sinh. Tính số học sinh tặng từng loại món quà.

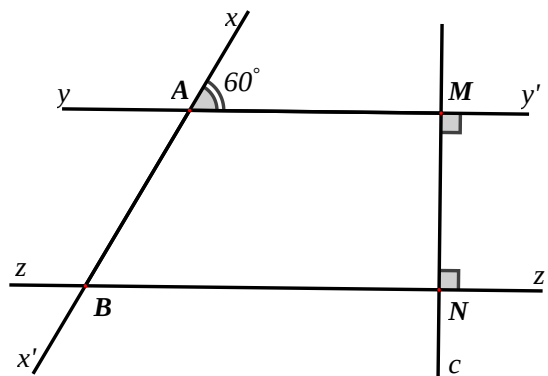
Quà tặng của học sinh lớp 7A



Câu 7: (0,5 đ) Từ tháng 11 đến cuối năm 2022, trên địa bàn TPHCM diễn ra chuỗi hoạt động khuyến mãi nối tiếp nhau, tạo ra những “ngày hội mua sắm”. Bác An đã mua ba món hàng ở một siêu thị nhân dịp khuyến mãi này. Món hàng thứ nhất giá niêm yết 330 000 đồng và được giảm giá 30%; Món hàng thứ hai giá niêm yết 900 000 đồng và được giảm giá 15% ; Món hàng thứ ba giảm giá 10% so với giá niêm yết. Tổng số tiền bác An phải thanh toán là 1 536 000 đồng. Hỏi món hàng thứ ba có giá niêm yết bao nhiêu tiền ?

Câu 8: (2,25 đ) Cho hình vẽ , biết $yy' \perp c$, $zz' \perp c$ và $\angle xAy' = 60^\circ$.

- Giải thích tại sao $yy' \parallel zz'$
- Tính số đo góc yAB và góc ABN
- Vẽ tia phân giác At của góc MAB , tia At cắt đường thẳng zz' tại H .
Tính số đo góc AHN



-HẾT-

Bài 1. (3 điểm)

Tính hợp lý nếu có thể:

a) $A = \frac{8}{3} - \frac{8}{3} : \left(\frac{-4}{3}\right)^2 + \frac{2}{9} \cdot \sqrt{81}$

c) $C = 3\sqrt{(-5)^2} - 0,5 \cdot 0, (3) \cdot \sqrt{9} + \left|-\frac{2^2}{3}\right| : \left(-1\frac{1}{3}\right)$

b) $B = 9\frac{5}{6} : \left(-\frac{3}{7}\right) + 3\frac{5}{6} : \frac{3}{7}$

d) $D = \frac{(-2)^6 \cdot 6^4 + 9^2 \cdot 8^3}{(-12)^4}$

Bài 2. (3 điểm)

Tìm số x thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) $4^{x-1} + 4^{x-5} = 68$

c) $2|x-1| - 3|x+5| = 0$

b) $\frac{1}{3} - \frac{1}{3} : |2x-1| = -\frac{2}{3}$

d) $(\sqrt{x} + 7)^{10} = 1024 \cdot 125^2 \cdot 25^2$

Bài 3. (3 điểm)

Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 90^\circ$, $AB < AC$. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $AD = AB$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho $AE = AC$.

a) Chứng minh rằng các tam giác ABC và ADE bằng nhau.

b) Chứng minh rằng các đường thẳng BC và DE vuông góc với nhau.

c) Biết rằng $4\hat{B} = 5\hat{C}$, tính số đo của góc $\widehat{AED}$.

Bài 4. (1 điểm)

a) Tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức $A = \frac{3x-2}{2x-3}$ nhận giá trị nguyên.

b) Tìm tất cả các số tự nhiên x, y ($x, y \neq 0$), thỏa mãn

$$\frac{2x+4}{y} - \frac{2}{x} - \frac{5}{xy} = 1.$$

HẾT

Chú ý.

- Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.